Решения задач ДЗ и разобранных примеров

§1, §2, §3, §8, §9 — Вишнякова, Макаров и др. «Основы термодинамики и статистической физики»

Метки: **ДЗ** — задача из домашнего задания, **пример** — разобранный в книге пример (решён короче). Формулы-«опоры» в начале каждого параграфа.

Содержание

§1. Первое начало термодинамики 1

§2. Второе начало. Энтропия 10

§3. Термодинамические потенциалы 18

§8. Распределение Максвелла 25

§9. Распределение Больцмана 34

§1. Первое начало термодинамики

Опорные формулы

Уравнение состояния идеального газа (Клапейрон–Менделеев)

$$pV = \nu RT = \frac{m}{\mu}RT = NkT, \qquad p = nkT.$$

p — давление (Па), V — объём (м^3), T — абсолютная температура (К); $\nu = m/\mu$ — число молей, m — масса газа, μ — молярная масса (кг/моль); N — число молекул, $n = N/V$ — концентрация (м$^{-3}$); $R = 8{,}31$ Дж/(моль К), $k = R/N_A = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$. Смесь: $p = \sum p_i$ (закон Дальтона), p_i — давление компоненты, если бы она была одна.

Внутренняя энергия идеального газа

$$U = \frac{i}{2}\nu RT = \nu C_V T, \qquad C_V = \frac{i}{2}R.$$

i — число степеней свободы молекулы: 3 (одноатомный: He, Ar), 5 (двухатомный: H_2, N_2, O_2, воздух), 6 (многоатомный). U зависит *только от* T — поэтому $\Delta U = \nu C_V \Delta T$ в *любом* процессе, не только изохорном.

Работа газа

$$\delta A = p\,\mathrm{d}V, \qquad A = \int_{V_1}^{V_2} p(V)\,\mathrm{d}V$$

— площадь под графиком на p–V. При расширении $A > 0$, при сжатии $A < 0$. Зависит от пути.

Первое начало термодинамики

$$\delta Q = \mathrm{d}U + \delta A, \qquad Q = \Delta U + A.$$

Q — теплота, *полученная* газом ($Q < 0$ — газ отдал тепло). Это закон сохранения энергии. $\mathrm{d}U$ — полный дифференциал (функция состояния), δQ и δA — нет (зависят от пути). За цикл $\Delta U = 0 \Rightarrow A = \sum Q$.

Теплоёмкость

$\tilde{C} = \delta Q/\mathrm{d}T$ — теплоёмкость тела; молярная $C = \tilde{C}/\nu$, удельная $c = \tilde{C}/m$. Зависит от процесса! Для моля идеального газа из первого начала:

$$C = \frac{\delta Q}{\mathrm{d}T} = C_V + p\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} \qquad \text{(производная — вдоль процесса)}.$$

Изобара: $p\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = R \Rightarrow C_p = C_V + R$ (уравнение Майера). Показатель адиабаты $\gamma = \dfrac{C_p}{C_V} = \dfrac{i+2}{i}$: $\frac{5}{3}$, $\frac{7}{5}$, $\frac{4}{3}$; отсюда $C_V = \dfrac{R}{\gamma - 1}$, $C_p = \dfrac{\gamma R}{\gamma - 1}$.

Изопроцессы (на ν молей)

процесс	A	Q	C
изохора V=const	0	$\nu C_V \Delta T$	C_V
изобара p=const	$p\Delta V = \nu R \Delta T$	$\nu C_p \Delta T$	C_p
изотерма T=const	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$Q = A$ ($\Delta U = 0$)	∞
адиабата $Q = 0$	$-\Delta U = \nu C_V (T_1 - T_2)$	0	0

Адиабата (обратимая)

$$pV^\gamma = \text{const}, \qquad TV^{\gamma-1} = \text{const}, \qquad p^{1-\gamma}T^\gamma = \text{const},$$

$$A = \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{\gamma - 1} = \nu C_V (T_1 - T_2).$$

Получается из $C = 0$: $C_V\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V = 0$. Адиабата на p–V круче изотермы.

Политропа ($C = $ const, обобщает все изопроцессы)

$$pV^n = \text{const}, \qquad n = \frac{C - C_p}{C - C_V}, \qquad C = C_V\frac{n - \gamma}{n - 1},$$

$$A = \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{n-1}, \qquad Q = \nu C \Delta T.$$

Циклы

Q_1 — тепло, полученное от нагревателя (сумма всех $Q_i > 0$), Q_2 — отданное холодильнику ($Q_i < 0$).

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}, \qquad \text{Карно: } \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1};$$

$$\text{холодильник: } \eta_x = \frac{|Q_2|}{A} \text{ (может быть } > 1).$$

Цикл по часовой стрелке на p–V — тепловая машина ($A > 0$), против — холодильная.

Задача 1.1 — пример + ДЗ

С одним молем идеального газа проводят процесс $p = p_0 - \beta V^2$, где p_0 и $\beta > 0$ — постоянные. Найти максимально возможную температуру газа в этом процессе.

1. Выражаем T через V. Параметры p, V, T связаны уравнением состояния $pV = RT$ и уравнением процесса, поэтому независим один — берём V:

$$T(V) = \frac{pV}{R} = \frac{(p_0 - \beta V^2)V}{R} = \frac{p_0 V - \beta V^3}{R}.$$

2. Ищем максимум: $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V} = \frac{p_0 - 3\beta V^2}{R} = 0 \Rightarrow V_m = \sqrt{\frac{p_0}{3\beta}}$.

3. Подставляем: $p(V_m) = p_0 - \frac{p_0}{3} = \frac{2p_0}{3}$, $T_{\max} = \frac{p(V_m)V_m}{R}$.

Ответ: $T_{\max} = \dfrac{2p_0}{3R}\sqrt{\dfrac{p_0}{3\beta}}$ (при $V = \sqrt{p_0/3\beta}$).

Замечание: так же: 1.14 ($p = p_0 e^{-\beta V}$, $T_{\max} = \frac{p_0}{\beta e R}$), 1.15 (минимум p).

Задача 1.2 — пример

Для идеального газа при $0°C$ найти термические коэффициенты: расширения $\alpha = \frac{1}{V_0}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, давления $\lambda = \frac{1}{p_0}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ и сжатия $\beta = -\frac{1}{V_0}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$. Индекс 0 — при $T_0 = 273\,K$.

Дифференцируем $pV = \nu RT$, держа постоянным указанный параметр:

- $p = \text{const}$: $p\,\mathrm{d}V = \nu R\,\mathrm{d}T \Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{\nu R}{p} = \frac{V}{T}$, т.е. $\alpha = \frac{1}{T_0}$;
- $V = \text{const}$: $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\nu R}{V} = \frac{p}{T}$, т.е. $\lambda = \frac{1}{T_0}$;
- $T = \text{const}$: $V = \frac{\nu RT}{p} \Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{V}{p}$, т.е. $\beta = \frac{1}{p_0}$.

Ответ: $\alpha = \lambda = 1/T_0$, $\beta = 1/p_0$; выполняется $\alpha = p_0\beta\lambda$.

Задача 1.3 пример + ДЗ

Определить массу воздуха между двумя оконными рамами при атмосферном давлении $p_0 = 10^5$ Па, если температура между рамами меняется по линейному закону от $T_1 = 270\,K$ до $T_2 = 300\,K$. Площадь окна $S = 3\,м^2$, расстояние между рамами $l = 0{,}2\,м$, $\mu = 29\,г/моль$.

Идея: газ неоднороден, но тонкий слой $\mathrm{d}x$ можно считать однородным.
1. Ось x перпендикулярно рамам: $T(x) = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{l}x$. Для слоя толщиной $\mathrm{d}x$ (объём $S\,\mathrm{d}x$) уравнение состояния: $p_0 S\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}m}{\mu}RT(x) \Rightarrow \mathrm{d}m = \frac{\mu p_0 S}{R}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{T(x)}$.
2. Интегрируем от 0 до l (интеграл вида $\int \frac{\mathrm{d}x}{a+bx} = \frac{1}{b}\ln(a+bx)$):

$$m = \frac{\mu p_0 S}{R}\int_0^l \frac{\mathrm{d}x}{T_1 + (T_2 - T_1)x/l} = \frac{\mu p_0 S l}{R(T_2 - T_1)}\ln\frac{T_2}{T_1}.$$

3. Числа: $\frac{0{,}029\cdot 10^5\cdot 3\cdot 0{,}2}{8{,}31\cdot 30} = 6{,}98$ кг, $\ln\frac{300}{270} = 0{,}105$.

Ответ: $m = \dfrac{\mu p_0 S l}{R(T_2 - T_1)}\ln\dfrac{T_2}{T_1} \approx 0{,}735$ кг.

Замечание: при $T_2 \to T_1$ получаем обычное $m = \frac{\mu pV}{RT}$ — проверка.

Задача 1.4 пример

Моль идеального газа ($i = 5$) три раза обратимо переводят из состояния 1 (p_1, V_1) в состояние 2 $(2p_1, 2V_1)$ путями 1–3–2, 1–4–2 и 1–2 (рис. 1.5: 3 — $(2p_1, V_1)$, 4 — $(p_1, 2V_1)$, 1–2 — отрезок прямой). Найти Q_{132}, Q_{142}, Q_{12} и молярную теплоёмкость C_{12}. Выразить через T_1.

1. Температуры из $pV = RT$: $T_3 = T_4 = 2T_1$, $T_2 = 4T_1$. Для $i = 5$: $C_V = \frac{5}{2}R$, $C_p = \frac{7}{2}R$.
2. Путь 1–3–2: изохора 1–3, $Q = C_V(2T_1 - T_1) = 2{,}5RT_1$; изобара 3–2, $Q = C_p(4T_1 - 2T_1) = 7RT_1$. Сумма $9{,}5RT_1$.
3. Путь 1–4–2: изобара 1–4, $Q = C_p\cdot T_1 = 3{,}5RT_1$; изохора 4–2, $Q = C_V\cdot 2T_1 = 5RT_1$. Сумма $8{,}5RT_1$.
4. Путь 1–2: работа — площадь трапеции под отрезком: $A = \frac{p_1 + 2p_1}{2}V_1 = 1{,}5RT_1$; $\Delta U = C_V(4T_1 - T_1) = 7{,}5RT_1$; $Q = \Delta U + A = 9RT_1$.
5. Теплоёмкость на 1–2. Прямая через начало координат: $p = \alpha V$. Тогда $RT = pV = \alpha V^2$, дифференцируем: $R\,\mathrm{d}T = 2\alpha V\,\mathrm{d}V = 2p\,\mathrm{d}V$, т.е. $p\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = \frac{R}{2}$ и $C = C_V + p\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = \frac{5}{2}R + \frac{1}{2}R$.

Ответ: $Q_{132} = 9{,}5RT_1$, $Q_{142} = 8{,}5RT_1$, $Q_{12} = 9RT_1$, $C_{12} = 3R$.

Задача 1.5 пример + ДЗ

Политропным называют обратимый процесс при постоянной теплоёмкости C. Найти уравнение политропы для моля идеального газа с известной C_V.

1. Теплоёмкость из первого начала: $C\,\mathrm{d}T = C_V\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V$, $p = \frac{RT}{V}$:

$$(C - C_V)\,\mathrm{d}T = \frac{RT}{V}\mathrm{d}V \;\Rightarrow\; (C - C_V)\frac{\mathrm{d}T}{T} = R\frac{\mathrm{d}V}{V}.$$

2. Интегрируем ($C = \mathrm{const}$): $(C - C_V)\ln T = R\ln V + \mathrm{const} \Rightarrow T^{C_V - C}V^R = \mathrm{const}$.

3. Переходим к p, V**:** возводим в степень $\frac{1}{C_V - C}$: $TV^{R/(C_V - C)} = \mathrm{const}$; подставляем $T = \frac{pV}{R}$: $pV^n = \mathrm{const}$, где $n = 1 + \frac{R}{C_V - C} = \frac{C_V + R - C}{C_V - C} = \frac{C - C_p}{C - C_V}$.

Ответ: $pV^n = \mathrm{const}$ (и $TV^{n-1} = \mathrm{const}$), $n = \dfrac{C - C_p}{C - C_V}$; обратно $C = C_V\dfrac{n - \gamma}{n - 1}$.

Замечание: $n = 0$ — изобара (C_p), $n = 1$ — изотерма ($C = \infty$), $n = \gamma$ — адиабата ($C = 0$), $n = \infty$ — изохора (C_V); при $1 < n < \gamma$ теплоёмкость $C < 0$.

Задача 1.6 пример + ДЗ

Боковые стенки цилиндра, его крышка и невесомый поршень не проводят тепло, дно проводит. Над и под поршнем — по молю одного и того же идеального газа с известной C_V. Газ в нижней части нагревают, поршень перемещается. Найти теплоёмкости C_1 (нижний газ) и C_2 (верхний) через их объёмы V_1, V_2.

1. Верхний газ теплоизолирован, процесс медленный — адиабата: $C_2 = 0$ и $pV_2^\gamma = \mathrm{const}$. Дифференцируем логарифм: $\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\gamma\frac{\mathrm{d}V_2}{V_2}$. Объём цилиндра постоянен: $\mathrm{d}V_2 = -\mathrm{d}V_1$, значит $\frac{\mathrm{d}p}{p} = \gamma\frac{\mathrm{d}V_1}{V_2}$.

2. Нижний газ. Давления по обе стороны невесомого поршня равны. Уравнение состояния $pV_1 = RT_1$, дифференцируем:

$$p\,\mathrm{d}V_1 + V_1\mathrm{d}p = R\,\mathrm{d}T_1 \;\Rightarrow\; p\,\mathrm{d}V_1\left(1 + \gamma\frac{V_1}{V_2}\right) = R\,\mathrm{d}T_1 \;\Rightarrow\; p\frac{\mathrm{d}V_1}{\mathrm{d}T_1} = \frac{RV_2}{V_2 + \gamma V_1}.$$

3. Теплоёмкость $C_1 = C_V + p\frac{\mathrm{d}V_1}{\mathrm{d}T_1}$.

Ответ: $C_1 = C_V + R\dfrac{V_2}{V_2 + \gamma V_1}$, $C_2 = 0$.

Задача 1.7 пример

Найти разность теплоёмкостей $C_p - C_V$ для любого однородного изотропного вещества с известными уравнением состояния $p(V,T)$ и внутренней энергией $U(T,V)$.

1. Первое начало с полным дифференциалом U: $\delta Q = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\mathrm{d}V$.
2. Делим на $\mathrm{d}T$. При $V = \mathrm{const}$ второе слагаемое пропадает: $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$. При $p = \mathrm{const}$: $C_p = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$.

Ответ: $C_p - C_V = \left[\left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p$; для идеального газа ($\frac{\partial U}{\partial V} = 0$, $p\frac{\partial V}{\partial T} = R$) это R.

Задача 1.8 пример + ДЗ

Обратимый цикл с молем идеального газа (рис. 1.9): 1–2 — изобара ($T_1 \to T_2$), 2–3 — изохора ($T_2 \to T_3$), 3–1 — адиабата. Найти работу и теплоту на каждом этапе и КПД цикла как функцию T_1, T_2, T_3. γ известна.

1. По участкам (первое начало $Q = \Delta U + A$, $\Delta U = C_V \Delta T$):
- 1–2, изобара: $A_{12} = p_1(V_2 - V_1) = R(T_2 - T_1)$, $Q_{12} = C_p(T_2 - T_1) > 0$ — тепло получено;
- 2–3, изохора: $A_{23} = 0$, $Q_{23} = C_V(T_3 - T_2) < 0$ — тепло отдано;
- 3–1, адиабата: $Q_{31} = 0$, $A_{31} = -\Delta U = C_V(T_3 - T_1)$.

2. КПД: $A = Q_{12} + Q_{23}$, тепло получено только на 1–2:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = 1 - \frac{C_V(T_2 - T_3)}{C_p(T_2 - T_1)}.$$

Ответ: $\eta = 1 - \dfrac{T_2 - T_3}{\gamma(T_2 - T_1)}$.

Задача 1.9 пример

Найти КПД цикла Карно (две изотермы $T_1 > T_2$ и две адиабаты) с идеальным газом.

1. Теплоты на изотермах ($\Delta U = 0$, $Q = A$): $Q_{12} = \nu R T_1 \ln\frac{V_2}{V_1} > 0$, $Q_{34} = \nu R T_2 \ln\frac{V_4}{V_3} < 0$.
2. Связь объёмов — из адиабат 2–3 и 4–1 ($TV^{\gamma-1} = \mathrm{const}$): $T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$, $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$. Делим одно на другое: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$.
3. КПД: $\eta = 1 + \frac{Q_{34}}{Q_{12}} = 1 - \frac{T_2 \ln(V_3/V_4)}{T_1 \ln(V_2/V_1)}$, логарифмы сокращаются.

Ответ: $\eta = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$.

Задача 1.10 — пример

Машина Карно с КПД 40% используется как холодильная при тех же резервуарах. Какое количество теплоты Q_2 она переносит от холодильника к нагревателю за цикл, если за цикл совершается работа $A = 10$ кДж? Оценить её эффективность.

1. При обращении цикла все теплоты меняют знак, но по модулю те же. Для тепловой машины: $\eta = \frac{A}{Q_1}$, $A = Q_1 - |Q_2|$.

2. Исключаем $Q_1 = \frac{A}{\eta}$: $|Q_2| = Q_1 - A = A\left(\frac{1}{\eta} - 1\right) = 10 \cdot (2{,}5 - 1) = 15$ кДж.

3. Холодильный коэффициент $\eta_x = \frac{|Q_2|}{A}$.

Ответ: $|Q_2| = 15$ кДж, $\eta_x = 1{,}5$.

Задача 1.25 — ДЗ

Найти уравнение процесса для идеального газа, при котором молярная теплоёмкость зависит от температуры как $C = \alpha T$, α — постоянная. C_V известна.

1. Теплоёмкость в процессе (как в 1.5): $C = C_V + p\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = C_V + \frac{RT}{V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}$. Приравниваем αT:

$$\alpha T - C_V = \frac{RT}{V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} \;\Rightarrow\; R\frac{\mathrm{d}V}{V} = \alpha\,\mathrm{d}T - C_V\frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

2. Интегрируем: $R\ln V = \alpha T - C_V \ln T + \text{const}$. Делим на R и потенцируем: $V \cdot T^{C_V/R} \cdot e^{-\alpha T/R} = \text{const}$.

Ответ: $VT^{C_V/R}\exp(-\alpha T/R) = \text{const}$.

Задача 1.28 — ДЗ

Моль идеального газа нагревают в цилиндре под поршнем, удерживаемым пружиной (закон Гука). Стенки и поршень теплоизолированы, дно проводит тепло. Начальный объём V_0 (пружина не деформирована) подобран так, что $p_0 S^2 = kV_0$, где p_0 — наружное атмосферное давление, S — площадь поршня, k — жёсткость пружины. Найти теплоёмкость газа. Массой поршня пренебречь.

1. Уравнение процесса. Поршень сместился на $x = \frac{V - V_0}{S}$, пружина давит

с силой kx. Равновесие поршня:

$$pS = p_0 S + kx \;\Rightarrow\; p = p_0 + \frac{k}{S^2}(V - V_0) = p_0 + \frac{p_0}{V_0}(V - V_0) = \frac{p_0}{V_0} V$$

(использовали $\frac{k}{S^2} = \frac{p_0}{V_0}$). Процесс $p = \alpha V$ — прямая через начало координат.

2. Теплоёмкость. Как в 1.4: $RT = \alpha V^2 \Rightarrow R\,\mathrm{d}T = 2p\,\mathrm{d}V \Rightarrow p\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = \frac{R}{2}$.

Ответ: $C = C_V + \dfrac{R}{2}$.

Задача 1.33 ДЗ

Обратимый цикл с молем идеального газа: две изотермы 1–2 (T_1) и 3–4 (T_2) и две политропы 2–3, 4–1 с теплоёмкостью C_0 (рис. 1.15). Найти КПД, если при изотермическом расширении объём увеличивается вдвое.

1. Отношение объёмов на изотермах. На политропе $T^{C_V - C_0} V^R = \text{const}$ (см. 1.5), т.е. $V \propto T^{(C_0 - C_V)/R}$. Обе политропы идут между T_1 и T_2, поэтому $\frac{V_3}{V_2} = \frac{V_4}{V_1}$, откуда $\frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1} = 2$.

2. Теплоты по участкам:

- 1–2 (расширение при T_1): $Q = RT_1 \ln 2 > 0$;
- 2–3 (политропа $T_1 \to T_2$): $Q = C_0(T_2 - T_1) < 0$;
- 3–4 (сжатие при T_2): $Q = -RT_2 \ln 2 < 0$;
- 4–1 (политропа $T_2 \to T_1$): $Q = C_0(T_1 - T_2) > 0$ (при $C_0 > 0$).

3. КПД. Работа $A = \sum Q = R(T_1 - T_2)\ln 2$ (теплоты на политропах сокращаются). Получено тепла $Q_+ = RT_1 \ln 2 + C_0(T_1 - T_2)$.

Ответ: $\eta = \dfrac{R(T_1 - T_2)\ln 2}{C_0(T_1 - T_2) + RT_1 \ln 2}$.

Замечание: 1.32 (вместо политроп — изобары) — то же с $C_0 \to C_p$.

Задача 1.34 ДЗ

Определить, каким путём теоретически эффективнее повысить КПД машины Карно: увеличить температуру нагревателя T_1 на ΔT при фиксированной T_2 или понизить температуру холодильника T_2 на такую же ΔT при фиксированной T_1.

1. Два варианта: $\eta_a = 1 - \dfrac{T_2}{T_1 + \Delta T}$ (греем нагреватель), $\eta_b = 1 - \dfrac{T_2 - \Delta T}{T_1}$ (охлаждаем холодильник).

2. Сравниваем дроби: $\eta_b > \eta_a \iff \frac{T_2 - \Delta T}{T_1} < \frac{T_2}{T_1 + \Delta T} \iff (T_2 - \Delta T)(T_1 + \Delta T) < T_1 T_2$. Раскрываем скобки: $T_2\Delta T - T_1\Delta T - \Delta T^2 < 0$, т.е. $-\Delta T(T_1 - T_2 + \Delta T) < 0$ — верно, так как $T_1 > T_2$.

Ответ: эффективнее понижать температуру холодильника.

Задача 1.35 ДЗ

Моль одноатомного идеального газа ($\gamma = 5/3$) совершает цикл Карно между резервуарами $t_1 = 127^\circ C$ и $t_2 = 27^\circ C$. Наименьший объём газа в цикле $V_1 = 5$ л, наибольший $V_2 = 20$ л. Найти работу за цикл A, теплоту Q_1 от нагревателя и теплоту Q_2, отданную холодильнику.

1. Где какие объёмы. Наименьший объём — начало изотермического расширения при $T_1 = 400$ K. Наибольший — конец расширения по адиабате, т.е. уже при $T_2 = 300$ K. Объём V_a в конце изотермы T_1 находим по адиабате $V_a \to V_2$:

$$T_1 V_a^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \;\Rightarrow\; V_a = V_2\Big(\frac{T_2}{T_1}\Big)^{1/(\gamma-1)} = 20 \cdot 0{,}75^{3/2} \approx 13 \text{ л}.$$

2. Тепло от нагревателя (изотерма T_1, $V_1 \to V_a$): $Q_1 = RT_1 \ln \frac{V_a}{V_1} = 8{,}31 \cdot 400 \cdot \ln 2{,}6 \approx 3{,}17$ кДж.
3. Карно: $\frac{|Q_2|}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow Q_2 = -\frac{300}{400} Q_1 = -2{,}38$ кДж; $A = Q_1 + Q_2$.

Ответ: $Q_1 \approx 3{,}17$ кДж, $Q_2 \approx -2{,}38$ кДж, $A \approx 0{,}79$ кДж.

Задача 1.36 ДЗ

Определить КПД цикла 1–2–3–4–1, в котором одноатомный идеальный газ последовательно проходит состояния $1(2p, V)$, $2(2p, 8V)$, $3(p, 4V)$, $4(p, 2V)$. Все участки цикла — политропы.

1. Температуры в единицах $\frac{pV}{\nu R}$ (произведение координат): $T_1 = 2$, $T_2 = 16$, $T_3 = 4$, $T_4 = 2$.
2. Тип каждого участка (из $p_a V_a^n = p_b V_b^n$) и теплота $Q = \nu C \Delta T$, для одноатомного $C_V = \frac{3}{2}R$, $C_p = \frac{5}{2}R$:

- 1–2: $p = 2p$ — изобара; $Q = \frac{5}{2} \cdot (16 - 2) = 35$;
- 2–3: $\frac{p}{V}$ одинаково ($\frac{2p}{8V} = \frac{p}{4V}$) — процесс $p = \alpha V$, $C = C_V + \frac{R}{2} = 2R$; $Q = 2 \cdot (4 - 16) = -24$;
- 3–4: p — изобара; $Q = \frac{5}{2} \cdot (2 - 4) = -5$;
- 4–1: $pV = 2pV$ одинаково — изотерма, сжатие $2V \to V$; $Q = RT \ln \frac{V}{2V} = 2 \ln \frac{1}{2} = -2 \ln 2$.

(все Q в единицах pV.)
3. КПД. $A = \sum Q = 35 - 24 - 5 - 2\ln 2 = 6 - 2\ln 2$; тепло получено только на 1–2: $Q_+ = 35$.

Ответ: $\eta = \dfrac{6 - 2\ln 2}{35} \approx 13\%$.

Задача 1.37 ДЗ

Найти КПД обратимого цикла Отто из адиабат 1–2, 3–4 и изохор 2–3, 4–1 (рис. 1.16), рабочее тело — идеальный газ. Выразить через T_1 и T_2.

1. Теплоты. На адиабатах $Q = 0$. Изохора 4–1 — нагрев, тепло получено: $Q_1 = C_V(T_1 - T_4)$. Изохора 2–3 — охлаждение: $|Q_2| = C_V(T_2 - T_3)$.

2. Связь температур. Обе адиабаты идут между одними и теми же объёмами $V_{\min}$ и $V_{\max}$ ($TV^{\gamma-1} = \text{const}$): $\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_{\min}}{V_{\max}}\right)^{\gamma-1}$. Значит $T_2 = kT_1$, $T_3 = kT_4$ и $\frac{T_2-T_3}{T_1-T_4} = k = \frac{T_2}{T_1}$.

3. $\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2-T_3}{T_1-T_4}$.

Ответ: $\eta = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$.

§2. Второе начало. Энтропия

Опорные формулы

Энтропия

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} \quad \text{(только для обратимого процесса)}, \qquad S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}.$$

S — функция состояния (Дж/К): ΔS зависит только от начального и конечного состояний, не от пути. $1/T$ — интегрирующий множитель: δQ — не полный дифференциал, а $\delta Q/T$ — полный.

Второе начало

- Неравенство Клаузиуса: $\oint \dfrac{\delta Q}{T} \le 0$; «=» для обратимого цикла, «<» для необратимого.
- В изолированной (теплоизолированной) системе $\Delta S \ge 0$: при необратимых процессах (смешение, теплообмен при разных T, трение, расширение в пустоту, резкий скачок давления) энтропия *растёт*, при обратимых — постоянна.
- КПД любой машины между T_1 и T_2 не больше, чем у Карно: $\eta \le 1 - T_2/T_1$.

Как считать ΔS в необратимом процессе

Формула $\mathrm{d}S = \delta Q/T$ применима только к обратимому пути. Поэтому: (1) найти конечное равновесное состояние (из закона сохранения энергии и условий равновесия); (2) соединить начало и конец *любым удобным обратимым* путём и посчитать ΔS по нему. Для идеального газа это уже сделано в формуле ниже.

Энтропия идеального газа

Из $T\mathrm{d}S = \nu C_V \mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V$, $p = \nu RT/V$:

$$\Delta S = \nu\Big[C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R\ln\frac{V_2}{V_1}\Big] = \nu\Big[C_p\ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1}\Big]$$
$$= \nu\Big[C_V\ln\frac{p_2}{p_1} + C_p\ln\frac{V_2}{V_1}\Big].$$

Частные случаи: изотерма $\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$, изохора $\nu C_V\ln\frac{T_2}{T_1}$, изобара $\nu C_p\ln\frac{T_2}{T_1}$, обратимая адиабата 0, политропа $\nu C\ln\frac{T_2}{T_1}$. Энтропия аддитивна: у смеси/системы $\Delta S = \sum_i \Delta S_i$, каждая компонента считается так, будто она одна занимает весь свой объём.

Конденсированные тела и фазовые переходы
Нагрев тела с теплоёмкостью C $(= mc)$: $\Delta S = \int \frac{C\,\mathrm{d}T}{T} = C\ln\frac{T_2}{T_1}$.
Плавление/кипение при постоянной T: $\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{\lambda m}{T}$, λ — удельная теплота перехода.

Диаграмма T–S
$Q = \int T\,\mathrm{d}S$ — площадь под кривой; A за цикл — площадь цикла; изотерма — горизонталь, обратимая адиабата — вертикаль.

Полезное тождество
$\Big(\frac{\partial U}{\partial V}\Big)_T = T\Big(\frac{\partial p}{\partial T}\Big)_V - p$ (из $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$); для идеального газа даёт 0.

Задача 2.1 пример

Азот, занимающий объём $V_1 = 1\,м^3$ при давлении $p = 10^5\,Па$ и температуре $T = 300\,K$, расширяется изотермически до объёма $V_2 = 2\,м^3$. Вычислить изменение энтропии газа ΔS.

1. Изотерма: $\Delta S = \nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$ (формула энтропии ид. газа при $T_2 = T_1$).

2. Число молей из уравнения состояния: $\nu R = \frac{pV_1}{T}$. Тогда $\Delta S = \frac{pV_1}{T}\ln\frac{V_2}{V_1} = \frac{10^5\cdot 1}{300}\cdot\ln 2 = 333\cdot 0{,}693$.

Ответ: $\Delta S \approx 231$ Дж/К.

Задача 2.2 пример

Найти изменение энтропии льда массой $m = 0{,}03\,кг$ при превращении его в пар, если начальная температура льда $-40^\circ C$, а температура пара $100^\circ C$. Удельные теплоёмкости льда и воды $c_1 = 2{,}1$ и $c_2 = 4{,}2\,кДж/(кг\,К)$; теплота плавления $\lambda_1 = 330\,кДж/кг$, парообразования $\lambda_2 = 2{,}25\cdot 10^3\,кДж/кг$. Давление атмосферное.

Идея: разбить процесс на этапы и сложить изменения энтропии (энтропия аддитивна).

1. Нагрев льда $233 \to 273$ К: $\Delta S_1 = mc_1 \ln \frac{273}{233} = 0{,}03 \cdot 2100 \cdot 0{,}158 = 10$ Дж/К.
2. Плавление при 273 К: $\Delta S_2 = \frac{m\lambda_1}{273} = \frac{0{,}03 \cdot 3{,}3 \cdot 10^5}{273} = 36{,}2$ Дж/К.
3. Нагрев воды $273 \to 373$ К: $\Delta S_3 = mc_2 \ln \frac{373}{273} = 0{,}03 \cdot 4200 \cdot 0{,}312 = 39{,}3$ Дж/К.
4. Кипение при 373 К: $\Delta S_4 = \frac{m\lambda_2}{373} = \frac{0{,}03 \cdot 2{,}25 \cdot 10^6}{373} = 181$ Дж/К.

Ответ: $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 + \Delta S_4 \approx 266{,}5$ Дж/К.

Задача 2.3

пример + ДЗ

Определить работу, совершаемую произвольным телом за обратимый цикл из изотермы 1–2, политропы 2–3 и адиабаты 3–1. Известны теплоёмкость C тела в политропном процессе и температуры T_1 (на изотерме) и T_3.

Идея: уравнение состояния тела неизвестно, поэтому теплоту на изотерме находим из второго начала.

1. Равенство Клаузиуса для обратимого цикла $\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$, по участкам:

$$\underbrace{\frac{Q_{12}}{T_1}}_{\text{изотерма}} + \underbrace{\int_{T_1}^{T_3} \frac{C\,\mathrm{d}T}{T}}_{\text{политропа}} + \underbrace{0}_{\text{адиабата}} = 0 \;\Rightarrow\; Q_{12} = -CT_1 \ln \frac{T_3}{T_1} = CT_1 \ln \frac{T_1}{T_3}.$$

2. Теплота на политропе: $Q_{23} = C(T_3 - T_1)$; на адиабате $Q_{31} = 0$.

3. Работа за цикл $A = \sum Q$ (за цикл $\Delta U = 0$).

Ответ: $A = C\left[T_1 \ln \frac{T_1}{T_3} + T_3 - T_1\right]$.

Задача 2.4

пример

Показать, что для любого вещества политропа может пересекать изотерму не более чем в одной точке.

От противного. Пусть политропа и изотерма T_0 пересекаются в точках A и B. Составим цикл: $A \to B$ по политропе, $B \to A$ по изотерме.

1. На политропе ($C = \text{const}$): $Q_{\text{пол}} = C(T_B - T_A) = 0$ и $\int \frac{C\,\mathrm{d}T}{T} = C \ln \frac{T_B}{T_A} = 0$, так как $T_A = T_B = T_0$.
2. Клаузиус для обратимого цикла: $0 + \frac{Q_{\text{из}}}{T_0} = 0 \Rightarrow Q_{\text{из}} = 0$.
3. Тогда работа за цикл $A = Q_{\text{пол}} + Q_{\text{из}} = 0$. Но кривые разные, цикл охватывает ненулевую площадь на p–V, т.е. $A \neq 0$. Противоречие.

Задача 2.5 пример

Электромагнитное излучение в полости объёмом V находится в равновесии со стенками при температуре T. Его энергия $U = u(T)V$, давление $p = u/3$. Найти связь u с T (закон Стефана–Больцмана).

1. Тождество из $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$ (следствие второго начала): $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$.
2. Подставляем: $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = u$, $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{u'}{3}$: $\quad u = \frac{T}{3}u' - \frac{u}{3} \Rightarrow 4u = T\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}$.
3. Разделяем переменные: $\frac{\mathrm{d}u}{u} = 4\frac{\mathrm{d}T}{T} \Rightarrow \ln u = 4\ln T + \mathrm{const}$.

Ответ: $u = \sigma T^4$.

Задача 2.6 пример + ДЗ

В качестве переменных состояния выберем T и S. Построить цикл Карно на диаграмме T–S и найти с её помощью КПД.

1. Вид цикла. Изотермы T_1 и T_2 — горизонтальные прямые. Обратимые адиабаты: $\delta Q = 0 \Rightarrow \mathrm{d}S = 0$ — вертикальные прямые S_1 и S_2. Цикл — прямоугольник.
2. Теплоты. На T–S теплота $Q = \int T\,\mathrm{d}S$ — площадь под кривой: на верхней изотерме получено $Q_1 = T_1(S_2 - S_1)$, на нижней отдано $|Q_2| = T_2(S_2 - S_1)$.
3. КПД: $\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$, $(S_2 - S_1)$ сокращается.

Ответ: $\eta = \dfrac{T_1 - T_2}{T_1}$ — для любого рабочего тела.

Задача 2.7 пример

Система квазистатически переводится из состояния 1 в состояние 2 двумя способами: (а) адиабатически охлаждается до T_0, изотермически получает тепло, затем адиабатически переходит в 2; (б) по пути, на каждом участке которого система получает тепло, а её температура выше T_0. В каком случае система получает больше тепла?

1. Изменение энтропии $S_2 - S_1$ одинаково (функция состояния), и $S_2 > S_1$, так как в (б) всё время $\delta Q > 0$.
2. Способ (а): тепло получено только на изотерме: $Q_a = T_0(S_2 - S_1)$.
3. Способ (б): $Q_b = \int T\,\mathrm{d}S$, и везде $T > T_0$, $\mathrm{d}S > 0$, поэтому $Q_b > T_0 \int \mathrm{d}S = T_0(S_2 - S_1)$.

Ответ: $Q_b > Q_a$.

Задача 2.8 пример

Теплоизолированный сосуд разделён невесомым поршнем пополам. С одной стороны ν молей идеального газа при T_0, p_0, с другой — вакуум. Поршень отпускают, газ заполняет весь сосуд. Затем объём медленно возвращают к исходному. Найти изменения внутренней энергии и энтропии.

1. Расширение в пустоту. Поршень невесомый — газ работы не совершает ($A = 0$), сосуд теплоизолирован ($Q = 0$), значит $\Delta U = 0$ и $T = T_0$. Процесс необратимый, но ΔS считаем по изотерме между теми же состояниями: $\Delta S_1 = \nu R \ln 2$.
2. Медленное сжатие в теплоизолированном сосуде — обратимая адиабата: $\Delta S_2 = 0$; $TV^{\gamma-1} = \text{const} \Rightarrow T = T_0 \cdot 2^{\gamma-1}$.
3. Итог: $\Delta U = \nu C_V (T - T_0)$, $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$.

Ответ: $\Delta U = \nu C_V T_0 \big(2^{\gamma-1} - 1\big)$, $\Delta S = \nu R \ln 2$.

Задача 2.9 пример + ДЗ

Приводимые в тепловой контакт два тела имеют одинаковые теплоёмкости $C_p = const$ и разные температуры T_1 и T_2. Найти приращение энтропии в результате установления теплового равновесия.

1. Конечная температура — из сохранения энергии: $C_p(T - T_1) + C_p(T - T_2) = 0 \Rightarrow T = \frac{T_1 + T_2}{2}$.
2. Энтропия каждого тела при нагреве/охлаждении: $\Delta S_i = C_p \ln \frac{T}{T_i}$. Складываем: $\Delta S = C_p \ln \frac{T^2}{T_1 T_2}$.

Ответ: $\Delta S = C_p \ln \dfrac{(T_1 + T_2)^2}{4 T_1 T_2}$.

Замечание: $\Delta S > 0$, т.к. $(T_1 + T_2)^2 \geq 4 T_1 T_2$ (среднее арифметическое $\geq$ среднего геометрического) — процесс необратим.

Задача 2.10 пример + ДЗ

В двух одинаковых сосудах находятся различные идеальные газы: масса первого M_1 (молярная масса μ_1), второго — M_2 (μ_2). Температуры одинаковы. Сосуды соединяют, начинается диффузия. Найти суммарное изменение энтропии.

1. Конечное состояние. Газы идеальные — не взаимодействуют; энергия сохраняется, температура не меняется. Каждый газ просто расширяется на весь объём: $V \to 2V$.
2. Энтропия каждого газа — как при изотермическом расширении: $\Delta S_i = \nu_i R \ln 2 = \frac{M_i}{\mu_i} R \ln 2$.

Ответ: $\Delta S = \left(\dfrac{M_1}{\mu_1} + \dfrac{M_2}{\mu_2}\right) R \ln 2.$

Замечание: парадокс Гиббса: для *одинаковых* газов формула дала бы $\Delta S > 0$, хотя состояние не изменилось. Для тождественных газов $\Delta S = 0$.

Задача 2.11 — пример

Какую максимальную работу можно получить, используя два тела с температурами T_{10} и T_{20} ($T_{10} > T_{20}$) как нагреватель и холодильник? Теплоёмкости C_1 и C_2 постоянны. Найти конечную температуру T.

1. Работа максимальна, если процесс обратимый (машина Карно с бесконечно малыми циклами); тогда энтропия системы не меняется:

$$C_1 \ln \frac{T}{T_{10}} + C_2 \ln \frac{T}{T_{20}} = 0 \;\Rightarrow\; T^{C_1+C_2} = T_{10}^{C_1} T_{20}^{C_2}.$$

2. Работа = убыль энергии тел: $A = C_1(T_{10} - T) + C_2(T_{20} - T)$.

Ответ: $T = T_{10}^{C_1/(C_1+C_2)}\, T_{20}^{C_2/(C_1+C_2)}$, $A_{\max} = C_1 T_{10} + C_2 T_{20} - (C_1 + C_2)T$.

Задача 2.16 — ДЗ

Вычислить КПД цикла, изображённого на рис. 2.6 (диаграмма T–S). Известны T_1, T_2, S_1, S_2 и заштрихованные площади ΔQ_1 и ΔQ_2.

На рисунке цикл вписан в прямоугольник $T_2 \le T \le T_1$, $S_1 \le S \le S_2$; заштрихованные области — части прямоугольника, *не* входящие в цикл: ΔQ_1 — у верхней стороны, ΔQ_2 — у нижней.

1. На T–S теплота равна площади под кривой. Верхняя ветвь (вправо, $\mathrm{d}S > 0$) — тепло получено. Она проходит ниже стороны T_1 на площадь ΔQ_1: $Q_1 = T_1(S_2 - S_1) - \Delta Q_1$.

2. Нижняя ветвь (влево) — тепло отдано. Она проходит выше стороны T_2 на площадь ΔQ_2: $|Q_2| = T_2(S_2 - S_1) + \Delta Q_2$.

3. $A = Q_1 - |Q_2| = (T_1 - T_2)(S_2 - S_1) - \Delta Q_1 - \Delta Q_2$ (площадь цикла), $\eta = A/Q_1$.

Ответ: $\eta = \dfrac{(T_1 - T_2)(S_2 - S_1) - \Delta Q_1 - \Delta Q_2}{T_1(S_2 - S_1) - \Delta Q_1}$.

Задача 2.19 — ДЗ

Цикл состоит из изобары 1–2, изохоры 2–3 и адиабаты 3–1. Показать, что для любого вещества с постоянными молярными теплоёмкостями C_V и C_p температуры связаны соотношением $T_2/T_3 = (T_2/T_1)^\gamma$, $\gamma = C_p/C_V$.

1. Энтропия — функция состояния, за цикл $\Delta S = 0$. Изменения по участ-

кам: изобара $\Delta S_{12} = C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$, изохора $\Delta S_{23} = C_V \ln \frac{T_3}{T_2}$, адиабата $\Delta S_{31} = 0$.
2. $C_p \ln \frac{T_2}{T_1} + C_V \ln \frac{T_3}{T_2} = 0$. Делим на C_V: $\gamma \ln \frac{T_2}{T_1} = \ln \frac{T_2}{T_3}$, т.е. $\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^\gamma = \frac{T_2}{T_3}$. ■

Задача 2.20 ДЗ

Обратимый цикл: изотермическое расширение, изобарическое сжатие, адиабатическое сжатие (рис. 2.8). Определить КПД, если отношение максимальной и минимальной абсолютных температур равно α. C_V, C_p постоянны.

1. Температуры. Изотерма 1–2 — при $T_1 = T_{\max}$. При изобарном сжатии 2–3 газ охлаждается до $T_3 = T_{\min} = T_1/\alpha$; адиабата 3–1 возвращает к T_1.
2. Энтропия (за цикл $\Delta S = 0$, на адиабате 0): $\Delta S_{12} = -\Delta S_{23} = -C_p \ln \frac{T_3}{T_1} = C_p \ln \alpha$.
3. Теплоты. Изотерма: $Q_{12} = T_1 \Delta S_{12} = C_p T_1 \ln \alpha > 0$ (получено). Изобара: $Q_{23} = C_p(T_3 - T_1) < 0$ (отдано).

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{23}|}{Q_{12}} = 1 - \frac{C_p(T_1 - T_1/\alpha)}{C_p T_1 \ln \alpha} = 1 - \frac{1 - 1/\alpha}{\ln \alpha}.$$

Ответ: $\eta = 1 - \dfrac{\alpha - 1}{\alpha \ln \alpha}$.

Задача 2.26 ДЗ

Теплоизолированный цилиндр разделён пополам пористой перегородкой. Слева один моль водорода при $T_1 = 270\,K$, справа — моль азота при $T_2 = 290\,K$. Перегородка пропускает водород и не пропускает азот. Найти ΔS после установления равновесия. Теплоёмкостью цилиндра пренебречь.

1. Конечное состояние. Водород заполняет весь цилиндр ($V \to 2V$), азот остаётся в своей половине. Оба газа двухатомные, $C_V = \frac{5}{2}R$; из сохранения энергии $\frac{5}{2}R(T - T_1) + \frac{5}{2}R(T - T_2) = 0 \Rightarrow T = \frac{T_1 + T_2}{2} = 280\,\text{K}$.
2. Энтропия каждого газа: H_2: $\frac{5}{2}R \ln \frac{T}{T_1} + R \ln 2$ (нагрев + удвоение объёма); N_2: $\frac{5}{2}R \ln \frac{T}{T_2}$ (только охлаждение).
3. Сумма и числа: $\frac{5}{2}R \ln \frac{T^2}{T_1 T_2} = \frac{5}{2} \cdot 8{,}31 \cdot \ln \frac{280^2}{270 \cdot 290} = 0{,}03$; $R \ln 2 = 5{,}76$.

Ответ: $\Delta S = \frac{5}{2}R \ln \dfrac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} + R \ln 2 \approx 5{,}8$ Дж/К (в книге 5,77).

Задача 2.27 ДЗ

Сосуд объёмом $2V$ с теплонепроницаемыми стенками разделён пополам теплонепроницаемым поршнем. В каждой части по молю идеального газа

(C_V постоянна), начальные температуры T_1 и T_2. Поршень отпускают, его колебания затухают из-за внутреннего трения в газе. После остановки поршень делит объём в отношении $V_1/V_2 = n$. Трение поршня о стенки не учитывать. Найти ΔS газа.

1. Конечные объёмы: $V_1' + V_2' = 2V$, $V_1'/V_2' = n \Rightarrow V_1' = \frac{2nV}{1+n}$, $V_2' = \frac{2V}{1+n}$.
2. Конечные температуры. Вся система изолирована, работа поршня — внутренняя, поэтому полная энергия газа сохраняется: $C_V(T_1' + T_2') = C_V(T_1+T_2)$. Поршень остановился — давления равны: $\frac{RT_1'}{V_1'} = \frac{RT_2'}{V_2'} \Rightarrow \frac{T_1'}{T_2'} = n$. Отсюда

$$T_1' = \frac{n(T_1+T_2)}{1+n}, \qquad T_2' = \frac{T_1+T_2}{1+n}.$$

3. Энтропия: $\Delta S = \sum_i \left[C_V \ln \frac{T_i'}{T_i} + R \ln \frac{V_i'}{V}\right] = C_V \ln \frac{T_1'T_2'}{T_1T_2} + R \ln \frac{V_1'V_2'}{V^2}$.

Ответ: $\Delta S = C_V \ln \dfrac{n(T_1+T_2)^2}{(1+n)^2 T_1 T_2} + R \ln \dfrac{4n}{(1+n)^2}$.

Задача 2.28 ДЗ

Моль одноатомного идеального газа находится под поршнем в адиабатически изолированном цилиндре. Масса груза на поршне, определяющая давление газа, мгновенно увеличивается вдвое. Найти изменение энтропии газа после установления равновесия. Атмосферным давлением пренебречь.

1. Процесс необратимый: газ сжимается под постоянным внешним давлением $2p_0$ (груз). Работа над газом $2p_0(V_0 - V)$, $Q = 0$:

$$\tfrac{3}{2}R(T - T_0) = 2p_0(V_0 - V).$$

2. Конечное состояние. Подставляем $p_0V_0 = RT_0$ и $2p_0V = RT$ (в конце давление газа $2p_0$): $\frac{3}{2}R(T - T_0) = 2RT_0 - RT \Rightarrow T = \frac{7}{5}T_0$. Объём: $\frac{V}{V_0} = \frac{T/2p_0}{T_0/p_0} = \frac{T}{2T_0} = 0{,}7$.
3. Энтропия (формула через T и p): $\Delta S = C_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0} = \frac{5}{2}R \ln 1{,}4 - R \ln 2 = 8{,}31 \cdot (0{,}841 - 0{,}693)$.

Ответ: $\Delta S = \frac{5}{2}R \ln 1{,}4 - R \ln 2 \approx 1{,}23$ Дж/К.

Замечание: в книге то же в виде $\frac{3}{2}R \ln 2 + \frac{5}{2}R \ln 0{,}7$.

Задача 2.31 ДЗ

В двух теплоизолированных сосудах находится по одному молю разных идеальных одноатомных газов при одинаковом давлении p. Температура газа в первом сосуде T_1, во втором — T_2. Насколько изменится энтропия системы, если сосуды соединить?

1. Конечное состояние. Объёмы $V_i = \frac{RT_i}{p}$. Энергия сохраняется: $\frac{3}{2}R(T - T_1) + \frac{3}{2}R(T - T_2) = 0 \Rightarrow T = \frac{T_1+T_2}{2}$. Каждый газ занимает весь объём $V_1 + V_2 = \frac{R(T_1+T_2)}{p}$.

2. Энтропия каждого газа: $\Delta S_i = \frac{3}{2}R\ln\frac{T}{T_i} + R\ln\frac{V_1+V_2}{V_i} = \frac{3}{2}R\ln\frac{T}{T_i} + R\ln\frac{T_1+T_2}{T_i}$.

3. Складываем: $\Delta S = \frac{3}{2}R\ln\frac{(T_1+T_2)^2}{4T_1T_2} + R\ln\frac{(T_1+T_2)^2}{T_1T_2}$, а $R\ln\frac{(T_1+T_2)^2}{T_1T_2} = R\ln\frac{(T_1+T_2)^2}{4T_1T_2} + 2R\ln 2$.

Ответ: $\Delta S = \frac{5}{2}R\ln\dfrac{(T_1+T_2)^2}{4T_1T_2} + 2R\ln 2$.

§3. Термодинамические потенциалы

Опорные формулы

Четыре потенциала и их «родные» переменные

$U(S,V)$	внутренняя энергия	$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$
$F(T,V) = U - TS$	свободная энергия	$\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V$
$H(S,p) = U + pV$	энтальпия	$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$
$G(T,p) = U - TS + pV$	потенциал Гиббса	$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p$

Равенства — для обратимых процессов (для необратимых вместо $=$ стоит $\le$). $U(S,V)$ — та же внутренняя энергия, что в §1, но записанная через S и V: тогда $T = U'_S$, $p = -U'_V$.

Потенциалом функция является только в своих переменных: F — в (T,V), G — в (T,p) и т.д.

Первые производные (читаются прямо с дифференциалов)

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p, \quad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T,$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p, \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T.$$

Зная один потенциал в своих переменных, получаем всё: например, из $F(T,V)$: $p = -F'_V$ — уравнение состояния, $S = -F'_T$, $U = F + TS$.

Соотношения Максвелла (равенство смешанных производных)

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \text{ (из } F\text{)}, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \text{ (из } G\text{)},$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \text{ (из } U\text{)}, \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \text{ (из } H\text{)}.$$

Самые нужные — первые две: они заменяют неизмеримую производную энтропии на производную из уравнения состояния.

Теплоёмкости и полезные формулы
$\widetilde{C}$ — теплоёмкость всего тела (Дж/К), C без тильды — молярная.

$$\widetilde{C}_V = T\Big(\frac{\partial S}{\partial T}\Big)_V, \qquad \widetilde{C}_p = T\Big(\frac{\partial S}{\partial T}\Big)_p,$$

$$\Big(\frac{\partial U}{\partial V}\Big)_T = T\Big(\frac{\partial p}{\partial T}\Big)_V - p, \qquad \Big(\frac{\partial H}{\partial p}\Big)_T = V - T\Big(\frac{\partial V}{\partial T}\Big)_p,$$

$$\widetilde{C}_p - \widetilde{C}_V = T\Big(\frac{\partial p}{\partial T}\Big)_V\Big(\frac{\partial V}{\partial T}\Big)_p.$$

Уравнения Гиббса–Гельмгольца: $U = F - T\big(\frac{\partial F}{\partial T}\big)_V$, $H = G - T\big(\frac{\partial G}{\partial T}\big)_p$.

Математика: как переставлять производные

- Тройное произведение: $\big(\frac{\partial x}{\partial y}\big)_z\big(\frac{\partial y}{\partial z}\big)_x\big(\frac{\partial z}{\partial x}\big)_y = -1$, т.е. $\big(\frac{\partial x}{\partial y}\big)_z = -\dfrac{(\partial z/\partial y)_x}{(\partial z/\partial x)_y}$.
- Обратная производная: $\big(\frac{\partial x}{\partial y}\big)_z = 1\big/\big(\frac{\partial y}{\partial x}\big)_z$.
- Смена постоянной переменной: $\big(\frac{\partial x}{\partial y}\big)_z = \big(\frac{\partial x}{\partial y}\big)_w + \big(\frac{\partial x}{\partial w}\big)_y\big(\frac{\partial w}{\partial y}\big)_z$.

Как доказывать тождество: (1) производную с $S = \text{const}$ переписать через тройное произведение; (2) $(\partial S/\partial T)$ заменить на $\widetilde{C}/T$; (3) $(\partial S/\partial V)_T$, $(\partial S/\partial p)_T$ — по Максвеллу.

Равновесие и работа
Изолированная система: $S \to \max$. При $T, V = \text{const}$: $F \to \min$; при $T, p = \text{const}$: $G \to \min$. Изотермический процесс: $A \le -\Delta F$ ($A_{\max} = -\Delta F$). Изобарический: $Q = \Delta H$.

Задача 3.1 пример + ДЗ

Найти потенциал Гиббса G и свободную энергию F для ν молей идеального газа.

Найти: $F(T, V)$ и $G(T, p)$.
1. Исходные U и S идеального газа (C_V — молярная теплоёмкость, S_0 — константа):

$$U = \nu C_V T, \qquad S = \nu\,(C_V \ln T + R \ln V + S_0).$$

2. Свободная энергия $F = U - TS$:

$$F(T,V) = \nu\big[C_V T - T(C_V \ln T + R \ln V + S_0)\big] = \nu\big[C_V T(1 - \ln T) - RT \ln V - TS_0\big].$$

3. Потенциал Гиббса $G = F + pV$, где $pV = \nu RT$. Его надо выразить через T, p: подставляем $V = \nu RT/p$, т.е. $\ln V = \ln T - \ln p + \ln(\nu R)$:

$$G = \nu\big[C_V T - C_V T \ln T - RT \ln T + RT \ln p - RT \ln(\nu R) - TS_0 + RT\big].$$

Собираем, учитывая $C_V + R = C_p$, и обозначаем $S_0' = S_0 + R\ln(\nu R)$:

$$G(T,p) = \nu\bigl[C_pT(1-\ln T) + RT\ln p - TS_0'\bigr].$$

Проверка: $V = (\partial G/\partial p)_T = \nu RT/p$ — верно.

Ответ: $F = \nu[C_VT(1-\ln T) - RT\ln V - TS_0]$, $\quad G = \nu[C_pT(1-\ln T) + RT\ln p - TS_0']$.

Задача 3.2 — пример

Найти уравнение состояния одного моля газа, если его энтальпия $H = C_p p^{(\gamma-1)/\gamma}\exp[(S-S_0)/C_p]$, *где* C_p *— молярная теплоёмкость при постоянном давлении,* S_0 *— константа,* $\gamma = C_p/C_V$.

Найти: связь p, V, T.

1. H дана в своих переменных (S,p), поэтому $T = (\partial H/\partial S)_p$, $V = (\partial H/\partial p)_S$:

$$T = p^{(\gamma-1)/\gamma}e^{(S-S_0)/C_p}, \qquad V = C_p\,\frac{\gamma-1}{\gamma}\,p^{-1/\gamma}e^{(S-S_0)/C_p}.$$

2. Делим, чтобы исключить S: $\dfrac{T}{V} = \dfrac{\gamma p}{C_p(\gamma-1)} = \dfrac{p}{C_p - C_V} = \dfrac{p}{R}$ (так как $C_p(\gamma-1)/\gamma = C_p - C_V = R$).

Ответ: $pV = RT$ — идеальный газ.

Задача 3.3 — пример + ДЗ

Показать, что теплоёмкость вещества при постоянном давлении p, *объём* V *которого линейно зависит от температуры* T, *не зависит от величины* p.

Найти (доказать): $(\partial\widetilde{C}_p/\partial p)_T = 0$, если $V = a(p) + b(p)T$.

1. По определению $\widetilde{C}_p = T(\partial S/\partial T)_p$. Дифференцируем по p при $T = \text{const}$ и меняем порядок дифференцирования:

$$\Bigl(\frac{\partial\widetilde{C}_p}{\partial p}\Bigr)_T = T\,\frac{\partial^2 S}{\partial p\,\partial T} = T\,\frac{\partial}{\partial T}\Bigl(\frac{\partial S}{\partial p}\Bigr)_T.$$

2. По Максвеллу $(\partial S/\partial p)_T = -(\partial V/\partial T)_p$:

$$\Bigl(\frac{\partial\widetilde{C}_p}{\partial p}\Bigr)_T = -T\Bigl(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\Bigr)_p.$$

3. V линеен по $T \Rightarrow (\partial^2 V/\partial T^2)_p = 0$.

Ответ: $(\partial\widetilde{C}_p/\partial p)_T = -T(\partial^2 V/\partial T^2)_p = 0$, т.е. $\widetilde{C}_p$ от p не зависит.

Задача 3.4 пример

Найти разность теплоёмкостей $\widetilde{C}_p$ и $\widetilde{C}_V$ для вещества, уравнение состояния которого $V = V(p,T)$ известно.

Найти: $\widetilde{C}_p - \widetilde{C}_V$ через производные $V(p,T)$.
1. Из первого начала (пример 1.7): $\widetilde{C}_p - \widetilde{C}_V = \big[(\partial U/\partial V)_T + p\big](\partial V/\partial T)_p$.
2. Внутренняя энергия. Из $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$ и Максвелла $(\partial S/\partial V)_T = (\partial p/\partial T)_V$:

$$\Big(\frac{\partial U}{\partial V}\Big)_T + p = T\Big(\frac{\partial p}{\partial T}\Big)_V \;\Rightarrow\; \widetilde{C}_p - \widetilde{C}_V = T\Big(\frac{\partial p}{\partial T}\Big)_V\Big(\frac{\partial V}{\partial T}\Big)_p.$$

3. Через $V(p,T)$. Тройное произведение: $(\partial p/\partial T)_V = -(\partial V/\partial T)_p/(\partial V/\partial p)_T$.

Ответ: $\widetilde{C}_p - \widetilde{C}_V = -T\dfrac{(\partial V/\partial T)_p^2}{(\partial V/\partial p)_T}$ $(>0$, т.к. $(\partial V/\partial p)_T < 0)$.

Замечание: для моля идеального газа получается $C_p - C_V = R$.

Задача 3.5 пример

Объём однородного изотропного вещества, уравнение состояния которого $V = V(T,p)$ и теплоёмкость C_p известны, изменяется в ходе адиабатического квазистатического процесса. Вывести дифференциальное уравнение, связывающее давление и температуру вещества. Решить его в случае одного моля одноатомного идеального газа. Начальные температура и давление равны T_0 и p_0.

Найти: уравнение для $\mathrm{d}T/\mathrm{d}p$ при $S = \mathrm{const}$; $T(p)$ для одноатомного газа.
1. Адиабата квазистатическая $\Rightarrow S = \mathrm{const}$**:** $\mathrm{d}S = \big(\frac{\partial S}{\partial T}\big)_p\mathrm{d}T + \big(\frac{\partial S}{\partial p}\big)_T\mathrm{d}p = 0$.
2. Подставляем $(\partial S/\partial T)_p = \widetilde{C}_p/T$ и $(\partial S/\partial p)_T = -(\partial V/\partial T)_p$ (Максвелл):

$$\frac{\widetilde{C}_p}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}p} = \Big(\frac{\partial V}{\partial T}\Big)_p.$$

3. Одноатомный газ: $C_p = \frac{5}{2}R$, $V = RT/p$, $(\partial V/\partial T)_p = R/p$:

$$\frac{5}{2}\frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{\mathrm{d}p}{p} \;\Rightarrow\; \frac{5}{2}\ln\frac{T}{T_0} = \ln\frac{p}{p_0} \;\Rightarrow\; T = T_0\Big(\frac{p}{p_0}\Big)^{2/5}.$$

Ответ: $\dfrac{\widetilde{C}_p}{T}\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}p} = \Big(\dfrac{\partial V}{\partial T}\Big)_p$; $\quad \Delta T = T_0\big[(p/p_0)^{2/5} - 1\big]$.

Задача 3.6 пример

Воду, находящуюся при температуре $T_0 = 273\,K$ и давлении $p_0 = 100$ атм, квазистатически адиабатически расширяют до атмосферного давления $\tilde{p}$. Найти изменение температуры воды, если термический коэффициент её объёмного расширения $\alpha = -6{,}4 \cdot 10^{-5}\,K^{-1}$, плотность $\rho = 10^3$ кг/м^3 остаётся постоянной, а удельная теплоёмкость $c_p = 4{,}2$ кДж/(кг·K).

Найти: $T - T_0$.

1. Уравнение адиабаты из 3.5 на 1 кг: $\frac{c_p}{T}\mathrm{d}T = \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p$, где удельный объём $v = 1/\rho$ и $(\partial v/\partial T)_p = \alpha v = \alpha/\rho$:

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{\alpha}{\rho c_p}\mathrm{d}p \;\Rightarrow\; T = T_0 \exp\frac{\alpha(\tilde{p}-p_0)}{\rho c_p} \approx T_0\Big(1 + \frac{\alpha(\tilde{p}-p_0)}{\rho c_p}\Big).$$

2. Числа: $\tilde{p} - p_0 = -99\,\text{атм} = -1{,}0 \cdot 10^7$ Па;

$$\frac{\alpha(\tilde{p}-p_0)}{\rho c_p} = \frac{(-6{,}4\cdot 10^{-5})(-1{,}0\cdot 10^7)}{10^3 \cdot 4{,}2 \cdot 10^3} \approx 1{,}5 \cdot 10^{-4}, \quad T - T_0 \approx 273 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-4}.$$

Ответ: $T - T_0 \approx +0{,}04$ K — вода при расширении нагревается (т.к. $\alpha < 0$ при 0–4 °C).

Задача 3.7 пример

Процесс Джоуля–Томсона: газ из части 1 цилиндра медленно продавливается через пористую перегородку в часть 2; поршни поддерживают постоянные давления p_1 и p_2 ($p_1 > p_2$), цилиндр теплоизолирован. Начальная температура T_0. Определить конечную температуру T_1.

Найти: T_1 через уравнение состояния и $\widetilde{C}_p$.

1. Что сохраняется. Слева над газом совершают работу p_1V_1, справа газ совершает p_2V_2, теплообмена нет: $U_2 - U_1 = p_1V_1 - p_2V_2 \Rightarrow U_1 + p_1V_1 = U_2 + p_2V_2$, т.е. $H = \text{const}$.

2. $\mathrm{d}H = 0$ **в переменных** T, p: $\mathrm{d}H = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = 0$, где

$$\Big(\frac{\partial H}{\partial T}\Big)_p = T\Big(\frac{\partial S}{\partial T}\Big)_p = \widetilde{C}_p, \qquad \Big(\frac{\partial H}{\partial p}\Big)_T = T\Big(\frac{\partial S}{\partial p}\Big)_T + V = V - T\Big(\frac{\partial V}{\partial T}\Big)_p.$$

3. Отсюда коэффициент Джоуля–Томсона и интеграл:

$$\Big(\frac{\partial T}{\partial p}\Big)_H = \frac{T(\partial V/\partial T)_p - V}{\widetilde{C}_p}, \qquad T_1 = T_0 + \int_{p_1}^{p_2} \frac{T(\partial V/\partial T)_p - V}{\widetilde{C}_p}\,\mathrm{d}p.$$

Ответ: $T_1 = T_0 + \displaystyle\int_{p_1}^{p_2} \frac{1}{\widetilde{C}_p}\Big[T\Big(\frac{\partial V}{\partial T}\Big)_p - V\Big]\mathrm{d}p.$

Замечание: для идеального газа $T(\partial V/\partial T)_p = V \Rightarrow T_1 = T_0$ (задача 3.22).

Задача 3.8 пример + ДЗ

Доказать соотношение $(\partial T/\partial V)_S = -T(\partial p/\partial T)_V/\widetilde{C}_V$.

1. Тройное произведение для T, V, S (уходим от $S = \text{const}$):

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\frac{(\partial S/\partial V)_T}{(\partial S/\partial T)_V}.$$

2. Знаменатель: $(\partial S/\partial T)_V = \widetilde{C}_V/T$. **Числитель** по Максвеллу: $(\partial S/\partial V)_T = (\partial p/\partial T)_V$.

3. Подставляем: $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\frac{(\partial p/\partial T)_V}{\widetilde{C}_V/T} = -\frac{T(\partial p/\partial T)_V}{\widetilde{C}_V}$.

Ответ: доказано.

Задача 3.9 пример

Термодинамическая система находится в термостате при постоянном давлении. Найти условия существования устойчивого равновесия такой системы.

Найти: неравенства на производные, обеспечивающие устойчивость.

1. Какой потенциал минимален. T, p заданы $\Rightarrow$ в равновесии $G = U(S,V) - TS + pV \to \min$ по S и V.

2. Первая вариация $= 0$**:** $\delta G = \big[(\partial U/\partial V)_S + p\big]\delta V + \big[(\partial U/\partial S)_V - T\big]\delta S = 0$ $\Rightarrow$ температура и давление системы равны внешним.

3. Вторая вариация > 0 (положительная квадратичная форма вторых производных U):

$$\delta^2 G = \tfrac{1}{2}U_{VV}\delta V^2 + U_{VS}\delta V\delta S + \tfrac{1}{2}U_{SS}\delta S^2 > 0$$

$$\iff \quad U_{SS} > 0, \qquad U_{VV}U_{SS} - U_{VS}^2 > 0.$$

4. Смысл. $U_{SS} = (\partial T/\partial S)_V = T/\widetilde{C}_V > 0 \Rightarrow \widetilde{C}_V > 0$. Второе условие (переход к переменным T, V) сводится к $-T(\partial p/\partial V)_T/\widetilde{C}_V > 0$.

Ответ: $\widetilde{C}_V > 0$ (тепловая устойчивость) и $(\partial p/\partial V)_T < 0$ (механическая).

Задача 3.10 пример

В объёмах $V_1 = 3\,м^3$ *и* $V_2 = 2\,м^3$ *при* $T_0 = 300\,K$ *находятся по* $\nu = 0{,}5$ *моля кислорода и азота соответственно. Оценить максимальную работу, которая может быть произведена за счёт изотермического смешивания этих газов в объёме* $V_1 + V_2$. *Газы считать идеальными.*

Найти: $A_{\max}$.

1. Изотермический процесс $\Rightarrow A_{\max} = -\Delta F$**.** Газы идеальные, каждый

просто расширяется на весь объём $V = V_1 + V_2$. Из 3.1 при $T = \text{const}$ меняется только слагаемое $-\nu RT \ln V$:

$$\Delta F = -\nu RT_0 \ln \frac{V}{V_1} - \nu RT_0 \ln \frac{V}{V_2} = -\nu RT_0 \ln \frac{(V_1+V_2)^2}{V_1 V_2}.$$

2. Числа: $\frac{(V_1+V_2)^2}{V_1V_2} = \frac{25}{6}$, $\ln \frac{25}{6} = 1{,}43$; $\nu RT_0 = 0{,}5 \cdot 8{,}31 \cdot 300 = 1247$ Дж; $A_{\max} = 1247 \cdot 1{,}43$.

Ответ: $A_{\max} = \nu RT_0 \ln \dfrac{(V_1+V_2)^2}{V_1V_2} \approx 1{,}8$ кДж.

Задача 3.16 ДЗ

Доказать соотношения $U = F - T(\partial F/\partial T)_V$ *и* $H = G - T(\partial G/\partial T)_p$.

1. По определению $F = U - TS \Rightarrow U = F + TS$. Из $\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V$: $S = -(\partial F/\partial T)_V$. Подставляем: $U = F - T(\partial F/\partial T)_V$.
2. По определению $G = H - TS \Rightarrow H = G + TS$. Из $\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p$: $S = -(\partial G/\partial T)_p$. Подставляем: $H = G - T(\partial G/\partial T)_p$.

Ответ: доказано (уравнения Гиббса–Гельмгольца).

Задача 3.17 ДЗ

Доказать соотношение $(\partial T/\partial p)_S = T(\partial V/\partial T)_p/\widetilde{C}_p$.

1. Тройное произведение для T, p, S:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = -\frac{(\partial S/\partial p)_T}{(\partial S/\partial T)_p}.$$

2. $(\partial S/\partial T)_p = \widetilde{C}_p/T$; по Максвеллу (из $\mathrm{d}G$) $(\partial S/\partial p)_T = -(\partial V/\partial T)_p$.
3. Подставляем: $\left(\dfrac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \dfrac{(\partial V/\partial T)_p}{\widetilde{C}_p/T} = \dfrac{T(\partial V/\partial T)_p}{\widetilde{C}_p}$.

Ответ: доказано (аналог 3.8 с заменой $V \to p$, $\widetilde{C}_V \to \widetilde{C}_p$).

Задача 3.18 ДЗ

Доказать соотношения $(\partial U/\partial V)_T = -\widetilde{C}_V(\partial T/\partial V)_S - p$ *и* $(\partial H/\partial p)_T = -\widetilde{C}_p(\partial T/\partial p)_S + V$.

1. Первое. Из $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$ при $T = \text{const}$ и Максвелла $(\partial S/\partial V)_T = (\partial p/\partial T)_V$:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - p = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p.$$

По 3.8 $T(\partial p/\partial T)_V = -\widetilde{C}_V(\partial T/\partial V)_S \Rightarrow (\partial U/\partial V)_T = -\widetilde{C}_V(\partial T/\partial V)_S - p$.
2. Второе. Из $\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$ при $T = \mathrm{const}$ и Максвелла $(\partial S/\partial p)_T = -(\partial V/\partial T)_p$:

$$\Big(\frac{\partial H}{\partial p}\Big)_T = T\Big(\frac{\partial S}{\partial p}\Big)_T + V = -T\Big(\frac{\partial V}{\partial T}\Big)_p + V.$$

По 3.17 $T(\partial V/\partial T)_p = \widetilde{C}_p(\partial T/\partial p)_S \Rightarrow (\partial H/\partial p)_T = -\widetilde{C}_p(\partial T/\partial p)_S + V$.

Ответ: доказано.

Задача 3.20 ДЗ

Свободная энергия F одного моля некоторого вещества задаётся выражением $F = -0{,}5RT\ln(AT^3V^2)$, где A — некоторая константа. Найти молярную теплоёмкость C_p этого вещества.

Найти: $C_p = T(\partial S/\partial T)_p$.
1. Энтропия и уравнение состояния из $F(T,V)$. Запишем $F = -\frac{1}{2}RT(\ln A + 3\ln T + 2\ln V)$:

$$S = -\Big(\frac{\partial F}{\partial T}\Big)_V = \tfrac{1}{2}R\ln(AT^3V^2) + \tfrac{3}{2}R, \qquad p = -\Big(\frac{\partial F}{\partial V}\Big)_T = \frac{RT}{V}.$$

2. Энтропия в переменных T, p. Подставляем $V = RT/p$: $AT^3V^2 = AR^2T^5/p^2$,

$$S = \tfrac{5}{2}R\ln T - R\ln p + \mathrm{const}.$$

3. Теплоёмкость: $C_p = T\big(\frac{\partial S}{\partial T}\big)_p = T\cdot\frac{5R}{2T}$.

Ответ: $C_p = \frac{5}{2}R$ (вещество — одноатомный идеальный газ: $pV = RT$, $U = F + TS = \frac{3}{2}RT$).

§8. Распределение Максвелла

Опорные формулы

Что такое плотность вероятности w
$w(x)\,\mathrm{d}x$ — вероятность того, что величина у одной молекулы попадёт в интервал $(x, x+\mathrm{d}x)$ (= средняя доля молекул с таким x). Число молекул: $\mathrm{d}N = Nw(x)\mathrm{d}x$. Нормировка $\int w\,\mathrm{d}x = 1$. Среднее: $\overline{f} = \int f(x)w(x)\mathrm{d}x$; дисперсия $\sigma^2 = \overline{x^2} - \overline{x}^2$; относительная флуктуация $\delta = \sigma/\overline{x}$. Независимые величины: $w(x,y) = w(x)w(y)$.

Проекция скорости — гаусс

$$w(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}}\exp\Big(-\frac{mv_x^2}{2kT}\Big), \qquad \overline{v_x} = 0, \quad \overline{v_x^2} = \frac{kT}{m}.$$

m — масса *одной* молекулы ($m = \mu/N_A$, $\frac{kT}{m} = \frac{RT}{\mu}$), T — температура газа. Проекции v_x, v_y, v_z независимы.

Вектор скорости

$$w(\vec{v}) = w(v_x)w(v_y)w(v_z) = \Big(\frac{m}{2\pi kT}\Big)^{3/2}\exp\Big(-\frac{mv^2}{2kT}\Big)$$

— плотность на единицу объёма *пространства скоростей* $\mathrm{d}^3v = \mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$. Зависит только от $|\vec{v}|$: все направления равновероятны.

Модуль скорости (распределение Максвелла)
Слой $(v, v+\mathrm{d}v)$ в пространстве скоростей имеет объём $4\pi v^2\mathrm{d}v$:

$$w(v) = 4\pi\Big(\frac{m}{2\pi kT}\Big)^{3/2}v^2\exp\Big(-\frac{mv^2}{2kT}\Big).$$

Характерные скорости:

$$v_{\text{в}} = \sqrt{2kT/m} \qquad \text{наивероятнейшая (максимум } w),$$
$$\bar{v} = \sqrt{8kT/\pi m} \qquad \text{средняя},$$
$$v_{\text{кв}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{3kT/m} \qquad \text{среднеквадратичная}; \qquad v_{\text{в}} < \bar{v} < v_{\text{кв}}.$$

Средняя кинетическая энергия $\overline{E} = \frac{m}{2}\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$.

Замена переменной

Если $y = y(x)$ монотонна: $w(y) = w(x(y))\left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|$ (вероятность в соответствующих интервалах одна и та же). Для нескольких переменных — на якобиан. Максимум $w(y)$ *не* совпадает с $y(x^*)$.

Поток молекул на стенку (эффузия)
Число ударов о единицу площади за единицу времени: $j = n\int_0^\infty v_x w(v_x)\mathrm{d}v_x = \frac{1}{4}n\bar{v}$. Через малое отверстие площади S вылетает $\frac{1}{4}nS\bar{v}$ молекул в секунду.

Гауссовы интегралы

$$I_k = \int_0^\infty x^k e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{2a^{(k+1)/2}}, \qquad I_{k+2} = \frac{k+1}{2a}I_k:$$

$$I_0 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}},\ I_1 = \frac{1}{2a},\ I_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}},\ I_3 = \frac{1}{2a^2},\ I_4 = \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}},\ I_5 = \frac{1}{a^3}.$$

$\int_{-\infty}^\infty = 2I_k$ для чётных k и 0 для нечётных. Функция ошибок $\operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t$, $\operatorname{erf}\infty = 1$.

Задача 8.1 пример

Оценить отношение числа молекул азота, проекция скорости которых на произвольную ось лежит в интервале $(v_1-\Delta v_1,\ v_1+\Delta v_1)$, *к числу молекул с проекцией в интервале* $(v_2-\Delta v_2,\ v_2+\Delta v_2)$, *при* $T = 300\,K$. $\mu = 28$ *г/моль*, $v_1 = 300$ *м/с*, $\Delta v_1 = 0{,}31$ *м/с*, $v_2 = 500$ *м/с*, $\Delta v_2 = 0{,}51$ *м/с*.

1. Интервалы узкие ($\Delta v \ll v$), поэтому число молекул в интервале $\approx$ плотность $\times$ ширина: $\Delta N_i = N\, w(v_i)\cdot 2\Delta v_i$, где $w(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}}e^{-mv_x^2/2kT}$.
2. В отношении N и предэкспоненциальный множитель сокращаются:

$$\frac{\Delta N_1}{\Delta N_2} = \frac{\Delta v_1}{\Delta v_2}\exp\left[\frac{m(v_2^2-v_1^2)}{2kT}\right].$$

3. Числа: $m = \mu/N_A = 4{,}65\cdot 10^{-26}$ кг; $\frac{m(v_2^2-v_1^2)}{2kT} = \frac{4{,}65\cdot 10^{-26}\cdot 1{,}6\cdot 10^5}{2\cdot 1{,}38\cdot 10^{-23}\cdot 300} = 0{,}90$; $\frac{0{,}31}{0{,}51}e^{0{,}90} = 0{,}61\cdot 2{,}46$.

Ответ: $\Delta N_1/\Delta N_2 \approx 1{,}5$.

Задача 8.2 пример + ДЗ

Используя распределение Максвелла, найти плотность вероятности распределения молекул по кинетическим энергиям $w(E)$.

1. Замена переменной. $E = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$, $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}E} = \frac{1}{\sqrt{2mE}}$. Вероятность попасть в соответствующие интервалы одна и та же: $w(E)\mathrm{d}E = w(v)\mathrm{d}v$, т.е. $w(E) = w(v)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}E}$.
2. Подставляем $w(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}v^2e^{-mv^2/2kT}$, $v^2 = \frac{2E}{m}$:

$$w(E) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\frac{2E}{m}e^{-E/kT}\frac{1}{\sqrt{2mE}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}(kT)^{-3/2}\sqrt{E}\,e^{-E/kT}.$$

3. Характерные значения. Максимум: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}E}\left(\sqrt{E}e^{-E/kT}\right) = \left(\frac{1}{2\sqrt{E}} - \frac{\sqrt{E}}{kT}\right)e^{-E/kT} = 0 \Rightarrow E^* = \frac{kT}{2}$. Среднее: $\overline{E} = \frac{m}{2}\overline{v^2} = \frac{m}{2}\cdot\frac{3kT}{m} = \frac{3}{2}kT$.

Ответ: $w(E) = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}}(kT)^{-3/2}\sqrt{E}\,e^{-E/kT}$, $E^* = \dfrac{kT}{2}$, $\overline{E} = \dfrac{3}{2}kT$.

Замечание: $E^* \neq \frac{mv_в^2}{2} = kT$ — наиболее вероятные значения при замене переменной не пересчитываются.

Задача 8.3 пример + ДЗ

Для идеального газа из N *частиц найти относительные флуктуации энергии одной молекулы* $\delta(E)$ *и всего газа* $\delta(E_N)$.

Найти: $\delta = \sigma/\text{среднее}$, где $\sigma^2 = \overline{E^2} - \overline{E}^2$.

1. Средние по $w(E)$ из 8.2. Замена $E = kTt$ сводит интегралы к $\int_0^\infty t^k e^{-t}\mathrm{d}t = \Gamma(k+1)$:

$$\overline{E} = \frac{2kT}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\tfrac{5}{2}\right) = \frac{2kT}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{3\sqrt{\pi}}{4} = \frac{3}{2}kT,$$

$$\overline{E^2} = \frac{2(kT)^2}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\tfrac{7}{2}\right) = \frac{2(kT)^2}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{15\sqrt{\pi}}{8} = \frac{15}{4}(kT)^2.$$

2. Одна молекула:

$$\sigma^2 = \frac{15}{4}(kT)^2 - \frac{9}{4}(kT)^2 = \frac{3}{2}(kT)^2, \qquad \delta(E) = \frac{\sqrt{3/2}\,kT}{\frac{3}{2}kT} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

3. Весь газ. $E_N = E_1 + \cdots + E_N$, молекулы независимы: средние и дисперсии складываются, $\overline{E_N} = N\overline{E}$, $\sigma_N^2 = N\sigma^2$, поэтому $\delta(E_N) = \frac{\sqrt{N}\sigma}{N\overline{E}} = \frac{\delta(E)}{\sqrt{N}}$.

Ответ: $\delta(E) = \sqrt{2/3} \approx 0{,}82$, $\delta(E_N) = \sqrt{2/(3N)}$.

Задача 8.4 пример

Найти вероятность того, что кинетическая энергия молекулы идеального газа не превышает E_0. Температура T.

1. $P(E_0) = \int_0^{E_0} w(E)\mathrm{d}E$ с $w(E)$ из 8.2. Замена $E = kTt^2$ ($\mathrm{d}E = 2kTt\,\mathrm{d}t$), $x_0 = \sqrt{E_0/kT}$:

$$P = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{x_0} t\,e^{-t^2}\cdot 2t\,\mathrm{d}t = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\int_0^{x_0} t^2 e^{-t^2}\mathrm{d}t.$$

2. По частям ($u = t$, $\mathrm{d}v = te^{-t^2}\mathrm{d}t$, $v = -\frac{1}{2}e^{-t^2}$): $\int_0^{x_0} t^2e^{-t^2}\mathrm{d}t = -\frac{x_0}{2}e^{-x_0^2} + \frac{1}{2}\int_0^{x_0} e^{-t^2}\mathrm{d}t = -\frac{x_0}{2}e^{-x_0^2} + \frac{\sqrt{\pi}}{4}\operatorname{erf} x_0$.

Ответ: $P(E_0) = \operatorname{erf}\sqrt{y} - 2\sqrt{y/\pi}\,e^{-y}$, где $y = E_0/kT$.

Замечание: энергию меньше $E^* = kT/2$ имеют около 20% молекул, меньше $\overline{E} = \frac{3}{2}kT$ — около 60%.

Задача 8.5 пример

Жидкость при температуре T разлита тонким слоем; движение молекул плёнки двумерно, проекции скоростей независимы и распределены по Гауссу. Найти $w(E)$, наиболее вероятные и средние значения энергии и модуля импульса. Масса молекулы m.

1. Распределение по модулю импульса. $w(p_x,p_y) = \frac{1}{2\pi mkT}e^{-(p_x^2+p_y^2)/2mkT}$. В полярных координатах элемент площади $p\,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}\varphi$, интеграл по φ даёт 2π:

$$w(p) = \frac{p}{mkT}e^{-p^2/2mkT}.$$

Максимум: $p^* = \sqrt{mkT}$. Среднее: $\bar{p} = \frac{1}{mkT}\int_0^\infty p^2 e^{-p^2/2mkT}\mathrm{d}p = \sqrt{\frac{\pi mkT}{2}}$.

2. По энергии. $E = \frac{p^2}{2m}$, $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}E} = \frac{m}{p}$: $w(E) = w(p)\frac{m}{p} = \frac{1}{kT}e^{-E/kT}$. Это убывающая экспонента: $E^* = 0$, $\overline{E} = kT$.

Ответ: $w(E) = \dfrac{1}{kT}e^{-E/kT}$; $E^* = 0$, $\overline{E} = kT$; $p^* = \sqrt{mkT}$, $\bar{p} = \sqrt{\pi mkT/2}$.

Задача 8.6

пример + ДЗ

Найти при температуре T среднее значение модуля скорости относительного движения двух молекул идеального газа. Масса молекулы m.

1. Совместное распределение. Молекулы независимы: $w(\vec{v}_1,\vec{v}_2) \propto e^{-m(v_1^2+v_2^2)/2kT}$.

2. Новые переменные: скорость центра масс $\vec{V} = \frac{\vec{v}_1+\vec{v}_2}{2}$ и относительная $\vec{u} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$. Тогда $v_1^2 + v_2^2 = 2V^2 + \frac{u^2}{2}$, и

$$w \propto e^{-2mV^2/2kT}\cdot e^{-(m/2)u^2/2kT}.$$

Распределение по $\vec{u}$ — максвелловское, но с массой $m/2$ вместо m.

3. Средний модуль — формула $\bar{v} = \sqrt{8kT/\pi m}$ с заменой $m \to m/2$.

Ответ: $\overline{|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|} = \sqrt{\dfrac{16kT}{\pi m}} = 4\sqrt{\dfrac{kT}{\pi m}} = \sqrt{2}\,\bar{v}$.

Задача 8.7

пример + ДЗ

Найти среднее число молекул, ударяющихся за время τ о плоскую стенку площадью S. Температура T, масса молекулы m, концентрация n.

1. Ось x — перпендикулярно стенке, к ней. За время τ о стенку ударятся молекулы с проекцией $v_x > 0$, находящиеся в цилиндре с основанием S и высотой $v_x\tau$. Таких молекул с проекцией в $(v_x, v_x + \mathrm{d}v_x)$: $\mathrm{d}N = n\,S\,v_x\tau\cdot w(v_x)\mathrm{d}v_x$.

2. Суммируем по всем $v_x > 0$:

$$N = nS\tau\sqrt{\frac{m}{2\pi kT}}\int_0^\infty v_x e^{-mv_x^2/2kT}\,\mathrm{d}v_x = nS\tau\sqrt{\frac{m}{2\pi kT}}\cdot\frac{kT}{m} = nS\tau\sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}.$$

Ответ: $N = nS\tau\sqrt{\dfrac{kT}{2\pi m}} = \dfrac{1}{4}nS\tau\,\bar{v}$.

Задача 8.8

пример + ДЗ

Считая концентрацию n практически постоянной, найти средние модуль скорости и энергию молекул, вылетающих из малого отверстия площадью S в плоской стенке сосуда. Температура газа T, масса молекулы m.

1. Кто вылетает. За время τ из молекул со скоростью v под углом θ к нормали вылетят те, что в наклонном цилиндре объёмом $Sv\tau\cos\theta$. Значит, число вылетевших со скоростью v пропорционально $v\cdot w(v)$: быстрые молекулы вылетают чаще.

2. Средние по вылетевшим — усредняем с весом $v\,w(v)$:

$$\overline{v}_{\text{выл}} = \frac{\int v\cdot v\,w\,\mathrm{d}v}{\int v\,w\,\mathrm{d}v} = \frac{\overline{v^2}}{\bar{v}}, \qquad \overline{E}_{\text{выл}} = \frac{m}{2}\frac{\int v^2\cdot v\,w\,\mathrm{d}v}{\int v\,w\,\mathrm{d}v} = \frac{m}{2}\frac{\overline{v^3}}{\bar{v}}.$$

3. Подставляем $\overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$, $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$, $\overline{v^3} = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{2kT}{m}\right)^{3/2}$ (гауссов интеграл I_5):

$$\overline{v}_{\text{выл}} = \frac{3kT/m}{\sqrt{8kT/\pi m}} = 3\sqrt{\frac{\pi kT}{8m}}, \qquad \frac{\overline{v^3}}{\bar{v}} = \frac{4kT}{m} \;\Rightarrow\; \overline{E}_{\text{выл}} = 2kT.$$

Ответ: $\overline{v} = 3\sqrt{\dfrac{\pi kT}{8m}} = \dfrac{3\pi}{8}\bar{v}$, $\overline{E} = 2kT$ (больше, чем $\frac{3}{2}kT$ в сосуде).

Задача 8.9

пример + ДЗ

Тонкостенный пустой сосуд объёмом V погружён в идеальный газ, занимающий гораздо больший объём; температура T и концентрация n_0 газа постоянны. В стенке сосуда образовалось малое отверстие площадью S. Найти зависимость концентрации газа в сосуде от времени. Средний модуль скорости молекул внутри и снаружи одинаков и равен $\bar{v}$.

1. Потоки через отверстие (8.7): внутрь за время $\mathrm{d}t$ влетает $\frac{1}{4}n_0\bar{v}S\,\mathrm{d}t$, наружу вылетает $\frac{1}{4}n\bar{v}S\,\mathrm{d}t$.

2. Баланс числа молекул в сосуде ($N = nV$):

$$V\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{4}S\bar{v}(n_0 - n), \qquad n(0) = 0.$$

3. Решаем разделением переменных: $\frac{\mathrm{d}n}{n_0-n} = \frac{\mathrm{d}t}{\tau}$, $\tau = \frac{4V}{S\bar{v}} \Rightarrow -\ln\frac{n_0-n}{n_0} = \frac{t}{\tau}$.

Ответ: $n(t) = n_0\bigl(1 - e^{-t/\tau}\bigr)$, $\tau = \dfrac{4V}{S\bar{v}}$.

Замечание: пример: He, 300 K ($\bar{v} \approx 1260$ м/с), $V = 1$ л, $S = 0{,}01$ мм^2 $\Rightarrow \tau \approx 320$ с.

Задача 8.10

пример + ДЗ

Невесомый поршень площадью S удерживается в пустом цилиндре пружиной жёсткостью κ. В начале поршень у левой стенки, пружина не деформирована. В левой стенке делают малое отверстие площадью s_0. Через какое время τ давление на поршень станет равным половине атмосферного p_0? $T = const$, воздух — идеальный газ, сжатие пружины квазистатическое, $\bar{v}$ одинакова внутри и снаружи.

1. Связь числа молекул с давлением. Поршень сдвинулся на x, газ занимает объём Sx. Равновесие поршня: $\kappa x = pS \Rightarrow x = \frac{pS}{\kappa}$. Уравнение состояния: $NkT = p \cdot Sx = \frac{p^2S^2}{\kappa}$, откуда $kT\,\mathrm{d}N = \frac{2S^2}{\kappa}p\,\mathrm{d}p$.

2. Поток через отверстие (как в 8.9), концентрации $n = \frac{p}{kT}$: $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{4}s_0\bar{v}\frac{p_0-p}{kT}$.

3. Приравниваем $\mathrm{d}N$ из п. 1 и п. 2 и разделяем переменные:

$$\mathrm{d}t = \frac{8S^2}{\kappa s_0\bar{v}} \cdot \frac{p\,\mathrm{d}p}{p_0 - p}.$$

4. Интегрируем от $p = 0$ до $p_0/2$; $\frac{p}{p_0-p} = -1 + \frac{p_0}{p_0-p}$:

$$\int_0^{p_0/2} \frac{p\,\mathrm{d}p}{p_0 - p} = \Bigl[-p - p_0\ln(p_0 - p)\Bigr]_0^{p_0/2} = p_0\Bigl(\ln 2 - \frac{1}{2}\Bigr).$$

Ответ: $\tau = \dfrac{8p_0S^2}{\kappa s_0\bar{v}}\Bigl(\ln 2 - \dfrac{1}{2}\Bigr)$.

Задача 8.11

пример

Найти давление равновесного излучения на идеально отражающие стенки, считая его газом фотонов, движущихся в произвольных направлениях с одинаковым по модулю импульсом $\hbar\omega/c$. Концентрация фотонов n.

1. Сколько фотонов ударяется. Все летят со скоростью c, направления

равновероятны: доля с углом к нормали в $(\theta, \theta+\mathrm{d}\theta)$ равна $\frac{1}{2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$. Как в 8.7, о площадку S за время τ ударится $\mathrm{d}N = nSc\tau\cos\theta\cdot\frac{1}{2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$.

2. Импульс. При зеркальном отражении фотон передаёт стенке $2\frac{\hbar\omega}{c}\cos\theta$.

3. Полный импульс за время τ равен $pS\tau$:

$$pS\tau = \int_0^{\pi/2} 2\frac{\hbar\omega}{c}\cos\theta\cdot nSc\tau\cos\theta\cdot\frac{1}{2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = nS\tau\hbar\omega\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{nS\tau\hbar\omega}{3}.$$

Ответ: $p = \dfrac{n\hbar\omega}{3} = \dfrac{u}{3}$, где $u = n\hbar\omega$ — плотность энергии излучения.

Замечание: для одноатомного газа аналогично $p = \frac{2}{3}u$.

Задача 8.12 — пример

В сосуде при температуре T находятся N_1 молекул массой m_1 и N_2 молекул массой m_2. Найти плотность распределения $\tilde{w}(v)$ всех молекул по скоростям.

1. Число молекул с модулем скорости в $(v, v+\mathrm{d}v)$ складывается из молекул обоих сортов: $\mathrm{d}N = \mathrm{d}N_1 + \mathrm{d}N_2 = N_1 w_1(v)\mathrm{d}v + N_2 w_2(v)\mathrm{d}v$, где w_i — распределение Максвелла с массой m_i.

2. С другой стороны, $\mathrm{d}N = (N_1+N_2)\tilde{w}(v)\mathrm{d}v$. Сравниваем.

Ответ: $\tilde{w}(v) = \dfrac{N_1 w_1(v) + N_2 w_2(v)}{N_1+N_2}$, $w_i(v) = 4\pi\Big(\dfrac{m_i}{2\pi kT}\Big)^{3/2} v^2 e^{-m_i v^2/2kT}$.

Замечание: если массы сильно различаются — у графика два максимума.

Задача 8.19 — ДЗ

Найти скорость $\tilde{v}$ из условия, что среднее число молекул со скоростями меньше $\tilde{v}$ равно половине их общего числа. Масса молекулы m, температура T.

Найти: $\tilde{v}$ из условия $\int_0^{\tilde{v}} w(v)\mathrm{d}v = \frac{1}{2}$.

1. Безразмерная переменная $x = v/v_{\text{в}}$, $v_{\text{в}} = \sqrt{2kT/m}$: тогда $\frac{mv^2}{2kT} = x^2$ и

$$\int_0^{\tilde{v}} w(v)\mathrm{d}v = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\int_0^{x_0} x^2 e^{-x^2}\mathrm{d}x, \qquad x_0 = \tilde{v}/v_{\text{в}}.$$

2. По частям (как в 8.4): $\int_0^{x_0} x^2 e^{-x^2}\mathrm{d}x = -\frac{x_0}{2}e^{-x_0^2} + \frac{\sqrt{\pi}}{4}\operatorname{erf} x_0$, поэтому условие:

$$\operatorname{erf} x_0 - \frac{2}{\sqrt{\pi}}x_0 e^{-x_0^2} = \frac{1}{2}.$$

3. Уравнение трансцендентное, решаем численно (подбором по таблице erf): $x_0 \approx 1{,}088$.

Ответ: $\tilde{v} = x_0\sqrt{2kT/m} \approx 1{,}088\sqrt{2kT/m}$.

Замечание: $v_в < \tilde{v} < \bar{v} < v_{кв}$: в единицах $v_в$ это $1 < 1{,}088 < 1{,}128 < 1{,}225$.

Задача 8.20 ДЗ

Вычислить средние значения проекции и модуля проекции скорости молекулы идеального газа на некоторое направление. Масса молекулы m, температура T.

1. Среднее v_x. $w(v_x)$ — чётная функция, а v_x — нечётная, интеграл по симметричному промежутку равен нулю: $\overline{v_x} = 0$.
2. Среднее $|v_x|$. Подынтегральная функция чётная — берём удвоенный интеграл по $v_x > 0$:

$$\overline{|v_x|} = 2\sqrt{\frac{m}{2\pi kT}}\int_0^\infty v_x e^{-mv_x^2/2kT}\,\mathrm{d}v_x = 2\sqrt{\frac{m}{2\pi kT}}\cdot\frac{kT}{m} = \sqrt{\frac{2kT}{\pi m}}$$

(использовали $\int_0^\infty xe^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}$, $a = \frac{m}{2kT}$).

Ответ: $\overline{v_x} = 0$, $\overline{|v_x|} = \sqrt{\dfrac{2kT}{\pi m}} = \dfrac{\bar{v}}{2}$.

Задача 8.21 ДЗ

В сосуде при температуре T находится N молекул идеального газа. Найти число частиц, у которых одновременно проекция скорости на ось Oz лежит в $(v_z, v_z + \mathrm{d}v_z)$, а модуль перпендикулярной составляющей скорости — в $(v_\perp, v_\perp + \mathrm{d}v_\perp)$. Масса молекулы m.

1. Исходное распределение по вектору скорости: $\mathrm{d}N = N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)/2kT}\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$.
2. Цилиндрические координаты в пространстве скоростей: $v_x = v_\perp\cos\varphi$, $v_y = v_\perp\sin\varphi$; $v_x^2 + v_y^2 = v_\perp^2$, $\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y = v_\perp\mathrm{d}v_\perp\mathrm{d}\varphi$.
3. Направление $\vec{v}_\perp$ не важно — интегрируем по φ от 0 до 2π, получаем множитель 2π.

Ответ: $\mathrm{d}N = 2\pi N\left(\dfrac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v_\perp \exp\left[-\dfrac{m(v_z^2+v_\perp^2)}{2kT}\right]\mathrm{d}v_z\,\mathrm{d}v_\perp$.

Задача 8.23 ДЗ

Проекции скорости молекул идеального газа на оси статистически независимы и распределены по Гауссу. Найти совместную $w(v_x, v)$ и условную $w(v_x \mid v)$ плотности вероятности. Масса молекулы m, температура T.

1. Условная плотность. Если модуль v задан, то направление скорости

равновероятно по всем направлениям. Для равномерного распределения на сфере $\cos\theta$ равномерно распределён на $[-1,1]$ (площадь пояса сферы $2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\,|\mathrm{d}\cos\theta|$). Так как $v_x = v\cos\theta$, то v_x равномерно распределена на $[-v, v]$:

$$w(v_x \,|\, v) = \frac{1}{2v}, \qquad |v_x| \le v.$$

2. Совместная плотность = плотность v × условная: $w(v_x, v) = w(v)\cdot w(v_x \,|\, v)$, где $w(v)$ — распределение Максвелла:

$$w(v_x, v) = 4\pi\Big(\frac{m}{2\pi kT}\Big)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}\cdot\frac{1}{2v}.$$

Ответ: $w(v_x \,|\, v) = \dfrac{1}{2v}$, $w(v_x, v) = 2\pi\Big(\dfrac{m}{2\pi kT}\Big)^{3/2} v\, e^{-mv^2/2kT}$ (при $|v_x| \le v$, иначе 0).

§9. Распределение Больцмана

Опорные формулы

Распределение Больцмана

$$n(\vec r) = n_0\, e^{-U(\vec r)/kT}, \qquad w(\vec r) = \frac{e^{-U(\vec r)/kT}}{\int_V e^{-U/kT}\mathrm{d}^3 r}, \qquad n(\vec r) = N w(\vec r).$$

- $U(\vec r)$ — *потенциальная энергия одной молекулы* во внешнем поле (Дж), а не потенциал поля. Задана с точностью до константы (она сокращается). Если дана сила: $\vec F = -\nabla U$.
- $n(\vec r)$ — концентрация (молекул на м^3); n_0 — концентрация там, где $U = 0$.
- $w(\vec r)$ — плотность вероятности найти *данную* молекулу в точке $\vec r$: $w\,\mathrm{d}^3 r$ — вероятность оказаться в объёме $\mathrm{d}^3 r$. Нормировка $\int_V w\,\mathrm{d}^3 r = 1$, т.е. $\int_V n\,\mathrm{d}^3 r = N$ — отсюда находят n_0.
- Применимость: идеальный газ (взаимодействие молекул мало), равновесие, T одинакова везде.
- Давление: $p(\vec r) = n(\vec r)kT$ — меняется так же, как n.

Не путать плотности

$w(\vec r)$	на единицу объёма	$\propto e^{-U/kT}$
$w(z)$	по высоте	$\propto S(z)e^{-U/kT}$ (S — сечение)
$w(r)$ (шар)	по расстоянию от центра	$\propto 4\pi r^2 e^{-U/kT}$
$w(r)$ (цилиндр)	по расстоянию от оси	$\propto 2\pi r\, e^{-U/kT}$

«Наиболее вероятное расстояние» — максимум $w(r)$ *с множителем* r^2 или r.

Поле тяжести

$U = mgz$ (z — высота вверх):

$$n(z) = n(0)e^{-mgz/kT}, \qquad p(z) = p(0)e^{-\mu gz/RT} \text{ (барометрическая формула).}$$

Полубесконечный цилиндр: $w(z) = \frac{mg}{kT}e^{-mgz/kT}$, $\overline{z} = \frac{kT}{mg}$, $\overline{z^2} = 2\left(\frac{kT}{mg}\right)^2$, $\overline{mgz} = kT$.

Столб высоты H, $x = mgH/kT$: $\overline{mgz} = kT - \dfrac{mgH}{e^x - 1}$.

Центр масс: $z_c = \dfrac{\sum m_i \overline{z_i}}{\sum m_i}$, для одного газа $z_c = \overline{z}$.

Вращающийся сосуд (центрифуга)

В системе, вращающейся с ω, на молекулу действует центробежная сила $m\omega^2 r$, ей отвечает $U = -\frac{m\omega^2 r^2}{2}$ (r — расстояние от оси): $n(r) = n(0)\, e^{m\omega^2 r^2/2kT}$ — газ прижимается к стенке, тяжёлые молекулы сильнее.

Несколько полей

$U = U_1 + U_2 \Rightarrow e^{-U/kT} = e^{-U_1/kT}e^{-U_2/kT}$: координаты независимы, средние энергии складываются. Полная энергия молекулы $\overline{E} = \frac{3}{2}kT + \overline{U}$.

Задача 9.1 пример + ДЗ

Найти среднее значение и относительную флуктуацию потенциальной энергии молекул идеального газа, находящегося в прямом полубесконечном вертикальном цилиндре в однородном поле тяжести. Температура T, масса молекулы m.

Найти: $\overline{U}$ и $\delta(U) = \sigma(U)/\overline{U}$, где $U = mgz$. Ось z — от дна вверх, $z \in [0, \infty)$; $a = kT/mg$.

1. Плотность вероятности по высоте. По Больцману $w(z) = Ce^{-mgz/kT} = Ce^{-z/a}$ (сечение постоянное и сокращается). Нормировка: $\int_0^\infty Ce^{-z/a}\mathrm{d}z = Ca = 1 \Rightarrow w(z) = \frac{1}{a}e^{-z/a}$.

2. Средние z и z^2. По формуле $\int_0^\infty z^k e^{-z/a}\mathrm{d}z = k!\, a^{k+1}$:

$$\overline{z} = \frac{1}{a}\cdot a^2 = a, \qquad \overline{z^2} = \frac{1}{a}\cdot 2a^3 = 2a^2.$$

3. Среднее и дисперсия $U = mgz$. Множитель mg выносится:

$$\overline{U} = mg\,\overline{z} = mga = kT, \qquad \sigma^2(U) = \overline{U^2} - \overline{U}^2 = (mg)^2\left(\overline{z^2} - \overline{z}^2\right) = (mg)^2a^2 = (kT)^2.$$

4. Относительная флуктуация: $\delta(U) = \sigma(U)/\overline{U} = kT/kT = 1$.

Ответ: $\overline{U} = kT$, $\delta(U) = 1$.

Замечание: разброс энергии одной молекулы равен её среднему значению (100%).

Задача 9.2 пример + ДЗ

Идеальный газ из N молекул массой m находится в вертикальном цилиндре высотой H с площадью основания πR^2. Температура T. Найти среднюю потенциальную энергию молекулы $\overline{U}$, высоту центра масс газа z_c и во сколько раз концентрация на высоте z_c меньше, чем у дна: $\alpha = n(z_c)/n(0)$.

Ось z — от дна вверх. Обозначим $a = kT/mg$.

1. Плотность вероятности по высоте. По Больцману $w(z) = Ce^{-mgz/kT} = Ce^{-z/a}$ (сечение постоянное и сокращается). Молекулы есть только при $0 \le z \le H$, поэтому нормируем на этом отрезке:

$$\int_0^H Ce^{-z/a}\mathrm{d}z = Ca\bigl(1-e^{-H/a}\bigr) = 1 \;\Rightarrow\; w(z) = \frac{mg}{kT}\,\frac{e^{-mgz/kT}}{1-e^{-mgH/kT}}.$$

2. Средняя высота. $\overline{z} = \int_0^H z\,w(z)\mathrm{d}z$. Интеграл берём по частям:

$$\int_0^H ze^{-z/a}\mathrm{d}z = \Bigl[-aze^{-z/a}\Bigr]_0^H + a\int_0^H e^{-z/a}\mathrm{d}z = -aHe^{-H/a} + a^2\bigl(1-e^{-H/a}\bigr).$$

Делим на нормировку $a(1-e^{-H/a})$: $\quad \overline{z} = a - \dfrac{H}{e^{H/a}-1}$.

3. Ответы. $\overline{U} = mg\overline{z}$; центр масс одинаковых молекул — их средняя высота, $z_c = \overline{z}$; концентрация $n \propto e^{-mgz/kT}$, поэтому $\alpha = e^{-mgz_c/kT}$.

Ответ: $\overline{U} = kT - \dfrac{mgH}{e^{mgH/kT}-1}$, $\;z_c = \dfrac{kT}{mg} - \dfrac{H}{e^{mgH/kT}-1}$, $\;\alpha = e^{-mgz_c/kT}$.

Замечание: при $H \to \infty$ получается 9.1: $\overline{U} = kT$, $z_c = kT/mg$.

Задача 9.3 пример + ДЗ

Пылинки массой $m_0 = 10^{-21}$ кг взвешены в воздухе при $T = 300$ К. Оценить толщину Δz слоя воздуха у поверхности Земли, в пределах которого концентрация пылинок отличается не более чем на 1%.

Найти: Δz, при котором $\Delta n/n = 0{,}01$.

1. Пылинки ведут себя как молекулы газа в поле тяжести — распределение Больцмана: $n(z) = n(0)\,e^{-m_0gz/kT}$.

2. Слой тонкий, поэтому изменение концентрации ≈ производная × толщина:

$$\Delta n \approx \left|\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}z}\right|\Delta z = \frac{m_0g}{kT}\,n\,\Delta z \quad\Rightarrow\quad \frac{\Delta n}{n} = \frac{m_0g}{kT}\Delta z.$$

3. Выражаем Δz и подставляем числа: $kT = 1{,}38\cdot10^{-23}\cdot300 = 4{,}14\cdot$

10^{-21} Дж, $m_0 g = 9{,}8 \cdot 10^{-21}$ Н:

$$\Delta z = \frac{kT}{m_0 g} \cdot \frac{\Delta n}{n} = 0{,}42 \text{ м} \cdot 0{,}01.$$

Ответ: $\Delta z \approx 4{,}2$ мм.

Задача 9.4

пример + ДЗ

В центрифуге радиуса R и высоты H, вращающейся с угловой скоростью ω, разделяется смесь двух газов с массами молекул m_1 и m_2. Найти коэффициент разделения $q = \dfrac{n_1(R)/n_1(0)}{n_2(R)/n_2(0)}$, где $n_{1,2}(r)$ — концентрации газов на расстоянии r от оси. Силу тяжести не учитывать, температура T.

1. Потенциальная энергия. Во вращающейся системе на молекулу действует центробежная сила $F = m_i\omega^2 r$ (от оси). Ей соответствует $U_i = -\int F\,\mathrm{d}r = -\dfrac{m_i\omega^2 r^2}{2}$.

2. Больцман для каждого газа отдельно (газы идеальные, не влияют друг на друга):

$$n_i(r) = n_i(0)\, e^{-U_i/kT} = n_i(0)\, e^{m_i\omega^2 r^2/2kT} \;\Rightarrow\; \frac{n_i(R)}{n_i(0)} = e^{m_i\omega^2 R^2/2kT}.$$

3. Делим выражение для газа 1 на выражение для газа 2.

Ответ: $q = \exp\left[\dfrac{(m_1 - m_2)\omega^2 R^2}{2kT}\right]$.

Замечание: UF_6 с ^{235}U и ^{238}U, $R = 1$ м, $T = 300$ K, $\omega = 1300\,\text{с}^{-1}$: $|m_1 - m_2| = 3 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ кг, показатель $\approx 1{,}0$; в книге $q \approx 2{,}7$ — это если тяжёлый изотоп поставить в числитель.

Задача 9.5

пример

Смесь двух идеальных газов: N_1 частиц массой m_1 и N_2 частиц массой m_2 — находится в прямом цилиндрическом сосуде (высоту считаем очень большой). Найти положение центра масс смеси, если температура T, $\vec{g}$ направлено вдоль оси.

1. Центр масс — по определению среднее высот, взвешенное по массам:

$$z_c = \frac{N_1 m_1 \overline{z_1} + N_2 m_2 \overline{z_2}}{N_1 m_1 + N_2 m_2}.$$

2. Средняя высота молекулы каждого газа — из 9.1 (газы независимы): $\overline{z_i} = \dfrac{kT}{m_i g}$, поэтому $m_i \overline{z_i} = \dfrac{kT}{g}$ для обоих.

Ответ: $z_c = \dfrac{(N_1+N_2)\,kT}{g\,(N_1 m_1 + N_2 m_2)}$.

Замечание: при конечной высоте H брать $\overline{z_i}$ из 9.2.

Задача 9.8 ДЗ

Идеальный газ из N частиц находится в сосуде в виде перевёрнутого прямого конуса (вершина внизу, на поверхности Земли), ось параллельна $\vec{g}$, угол при вершине 2β, высота бесконечно большая. Найти концентрацию n_0 молекул у вершины. Температура T, масса молекулы m.

1. Больцман: $n(z) = n_0 e^{-mgz/kT}$, z — высота над вершиной.
2. Объём тонкого слоя. На высоте z сечение — круг радиуса $z\tan\beta$, площадь $S(z) = \pi z^2 \tan^2\beta$, объём слоя $S(z)\mathrm{d}z$.
3. Условие нормировки: всех молекул N:

$$N = \int_0^\infty n(z)S(z)\mathrm{d}z = n_0\pi\tan^2\beta\int_0^\infty z^2 e^{-mgz/kT}\mathrm{d}z = n_0\pi\tan^2\beta\cdot 2\Big(\frac{kT}{mg}\Big)^3$$

(использовали $\int_0^\infty z^2 e^{-z/a}\mathrm{d}z = 2a^3$, $a = kT/mg$). Выражаем n_0.

Ответ: $n_0 = \dfrac{N(mg)^3}{2\pi\tan^2\beta\,(kT)^3}$.

Замечание: так же 9.7 (цилиндр с площадью дна S): $N = n_0 S\frac{kT}{mg} \Rightarrow n_0 = \frac{Nmg}{SkT}$.

Задача 9.12 ДЗ

Отрицательные ионы массой m и зарядом q находятся при температуре T между пластинами плоского конденсатора. Поле $\vec{E}$ направлено туда же, куда $\vec{g}$ (вниз). Во сколько раз концентрация ионов у верхней пластины отличается от концентрации у нижней, если расстояние между пластинами d?

Найти: $n_{\text{верх}}/n_{\text{низ}}$. Ось z — вверх, $z = 0$ у нижней пластины.
1. Силы. Тяжесть mg — вниз. Ион отрицательный, поэтому электрическая сила $|q|E$ направлена *против* $\vec{E}$, т.е. вверх.
2. Потенциальная энергия (сила вниз $\Rightarrow$ U растёт с высотой): $U(z) = mgz - |q|Ez = (mg - |q|E)z$.
3. Больцман: $\dfrac{n(d)}{n(0)} = e^{-[U(d)-U(0)]/kT} = e^{-(mg-|q|E)d/kT}$.

Ответ: $\dfrac{n_{\text{верх}}}{n_{\text{низ}}} = \exp\Big[\dfrac{d\,(|q|E - mg)}{kT}\Big]$.

Задача 9.13 ДЗ

Идеальный газ находится в поле центральной силы с потенциальной энергией $U(r) = \alpha r^2$ ($\alpha > 0$, r — расстояние до центра). Температура T, число частиц N. Найти $n(r)$ и наиболее вероятное расстояние r_0 молекул от центра. Найти плотность вероятности $w(U)$ и наиболее вероятное значение потенциальной энергии $\tilde{U}$.

1. Концентрация. По Больцману $n(r) = n_0 e^{-\alpha r^2/kT}$. Константу n_0 — из нормировки по всему пространству (слой $4\pi r^2 \mathrm{d}r$):

$$N = n_0 \int_0^\infty 4\pi r^2 e^{-\alpha r^2/kT} \mathrm{d}r = n_0 \cdot 4\pi \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} \Big(\frac{kT}{\alpha}\Big)^{3/2} = n_0 \Big(\frac{\pi kT}{\alpha}\Big)^{3/2}$$

(гауссов интеграл $I_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}}$ с $a = \alpha/kT$).

2. Наиболее вероятное расстояние. Вероятность оказаться в слое $(r, r+\mathrm{d}r)$ пропорциональна *объёму слоя*: $w(r) \propto r^2 e^{-\alpha r^2/kT}$. Максимум: $\big(2r - \frac{2\alpha r^3}{kT}\big) e^{\cdots} = 0 \Rightarrow r_0 = \sqrt{kT/\alpha}$.

3. Распределение по U. Замена $U = \alpha r^2$: $r = \sqrt{U/\alpha}$, $\mathrm{d}r = \frac{\mathrm{d}U}{2\sqrt{\alpha U}}$:

$$w(U) \propto r^2 e^{-U/kT} \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}U} \propto \frac{U}{\alpha} \cdot \frac{1}{\sqrt{\alpha U}} e^{-U/kT} \propto \sqrt{U}\, e^{-U/kT}.$$

Это та же форма, что $w(E)$ в 8.2, поэтому нормировочная константа та же. Максимум: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}U}\big(\sqrt{U} e^{-U/kT}\big) = 0 \Rightarrow \tilde{U} = \frac{kT}{2}$.

Ответ: $n(r) = N\Big(\frac{\alpha}{\pi kT}\Big)^{3/2} e^{-\alpha r^2/kT}$, $r_0 = \sqrt{kT/\alpha}$, $w(U) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-3/2} \sqrt{U}\, e^{-U/kT}$, $\tilde{U} = \frac{kT}{2}$.

Замечание: $\tilde{U} \neq \alpha r_0^2 = kT$: наиболее вероятные значения не пересчитываются через замену.

Задача 9.14 ДЗ

Газ находится в полубесконечном прямом цилиндре в однородном поле тяжести. Найти долю молекул, потенциальная энергия которых больше их средней кинетической энергии.

Найти: долю молекул с $mgz > \overline{E_{\text{кин}}} = \frac{3}{2}kT$, т.е. выше высоты $z_0 = \frac{3kT}{2mg}$.

1. Плотность по высоте (9.1): $w(z) = \frac{mg}{kT} e^{-mgz/kT}$.

2. Доля выше z_0: $P = \int_{z_0}^\infty w(z)\mathrm{d}z = e^{-mgz_0/kT} = e^{-3/2}$.

Ответ: $e^{-1{,}5} \approx 0{,}22$.

Задача 9.15 ДЗ

В центрифуге радиуса R и высоты H, вращающейся с угловой скоростью ω, при температуре T находится N молекул идеального газа массой m. Найти среднее значение полной энергии молекулы. Ускорение $\vec{g}$ направлено вдоль оси.

1. Из чего состоит энергия. $E = E_{\text{кин}} + U_{\text{ц}} + U_g$, где $U_{\text{ц}} = -\frac{m\omega^2 r^2}{2}$ (центробежная), $U_g = mgz$. Среднее суммы = сумма средних. Кроме того, $e^{-(U_{\text{ц}}+U_g)/kT} = e^{-U_{\text{ц}}/kT} e^{-U_g/kT}$ — по r и по z распределения независимы, каждое слагаемое считаем отдельно. $\overline{E_{\text{кин}}} = \frac{3}{2}kT$.

2. Тяжесть — ответ 9.2: $\overline{U_g} = kT - \dfrac{mgH}{e^{mgH/kT}-1}$.

3. Центробежная часть. По радиусу: $w(r) \propto 2\pi r\, e^{m\omega^2 r^2/2kT}$ (площадь кольца $2\pi r\,\mathrm{d}r$). Удобная переменная $s = \frac{m\omega^2 r^2}{2kT} \in [0, b]$, $b = \frac{m\omega^2 R^2}{2kT}$; так как $\mathrm{d}s \propto r\,\mathrm{d}r$, то $w(s) = \frac{e^s}{e^b-1}$. Тогда

$$\overline{s} = \frac{\int_0^b s e^s \mathrm{d}s}{e^b-1} = \frac{(b-1)e^b+1}{e^b-1} = \frac{b\,e^b}{e^b-1} - 1, \qquad \overline{U_{\text{ц}}} = -kT\overline{s} = kT - \frac{m\omega^2 R^2}{2(1-e^{-b})}$$

(это ответ 9.9).

4. Складываем: $\frac{3}{2}kT + kT + kT = \frac{7}{2}kT$ плюс две поправки.

Ответ: $\overline{E} = \dfrac{7kT}{2} - \dfrac{m\omega^2 R^2}{2\left[1-e^{-m\omega^2 R^2/2kT}\right]} - \dfrac{mgH}{e^{mgH/kT}-1}$.

Задача 9.16 ДЗ

Два прямых цилиндрических сосуда высотой H каждый стоят друг на друге и содержат по одному молю идеального газа при температуре T. На какой высоте от поверхности Земли находится центр масс системы? Масса молекулы m.

1. Нижний сосуд ($0 \le z \le H$) — ответ 9.2: $z_1 = \dfrac{kT}{mg} - \dfrac{H}{e^x-1}$, $x = \dfrac{mgH}{kT}$.

2. Верхний сосуд — то же распределение, но отсчитанное от его дна на высоте H: $z_2 = z_1 + H$.

3. Массы газов одинаковы (по молю), поэтому центр масс — посередине: $z_c = \frac{z_1+z_2}{2} = z_1 + \frac{H}{2}$.

Ответ: $z_c = \dfrac{kT}{mg} + \dfrac{H}{2} - \dfrac{H}{e^{mgH/kT}-1}$.